กรมพลศึกษา

การออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัว

Body Weight Exercise

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัว
(Body Weight Exercise)

ชื่อหนังสือ : การออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัว “Body Weight Exercise”

ISBN : 978 - 616 297 - 4243

ผู้เรียบเรียง : นางสาวฉัตรดาว อนุกูลประชา
นายภุชงค์ บุญรักษ์
นายชลิตพล สืบใหม่
นายอภิรมย์ อาทิตย์ตั้ง

ผู้แสดงแบบ : นายภุชงค์ บุญรักษ์
นายอรรถชัย ไชยวัต
นายธเนตร อ่อนทุม
นางสาวศิริพร สุขมงคล
นางสาวลดารัตน์ มะลิหวล
นางสาวปนัดดา แก่นพิทักษ์

จัดทำโดย : **สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา**
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
www.dpe.go.th
โทรศัพท์ 0 - 2215 - 7357

พิมพ์ครั้งที่ 2 : กันยายน 2564

สถานที่พิมพ์ : **ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงจันทร์การพิมพ์**
188/4-5 ซอยแสงจันทร์ 67 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 - 2211 - 4058

คำนำ

การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญในการดูแลสุขภาพและการเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย ซึ่งการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมีอุปกรณ์ ไม่ต้องมีเพื่อน และสามารถเลือกที่จะออกกำลังกายได้ในสถานที่ซึ่งมีเนื้อที่จำกัดได้โดยไม่จำเป็นต้องไปสถานที่ออกกำลังกายหรือฟิตเนสต่าง ๆ ดังนั้นการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัว “Body Weight Exercises” จึงเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการออกกำลังกายที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย ซึ่งการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัว เป็นการใช้น้ำหนักของผู้ออกกำลัง มาเป็นตัวต้านทานการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ก่อให้เกิดความทนทานของร่างกาย โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ยกน้ำหนักเสริม ทั้งนี้อาจมีอุปกรณ์บางชนิดมาช่วยในการออกกำลังกายก็ได้ เช่น บาร์สำหรับโหน เช่น วิดพื้น, ซิทอัพ, ดึงข้อ เป็นต้น

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จึงได้จัดทำหนังสือ เรื่อง การออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัว “Body Weight Exercise” เพื่อเป็นแนวทาง และการฝึกปฏิบัติให้บุคคลทุกเพศวัยที่รักในการออกกำลังกายได้นำมาใช้ในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองและครอบครัว ได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานที่ เพื่อการมีสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ

กรมพลศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเรื่อง การออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัว “Body Weight Exercise” จะเป็นแนวทางหนึ่งในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และข้อต่อต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์
อธิบดีกรมพลศึกษา

สารบัญ

		หน้า
บทที่ 1	**การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ**	**1**
บทที่ 2	**ความหมายและความสำคัญของการฝึกความแข็งแรงโดยใช้น้ำหนักตัว**	**7**
บทที่ 3	**ความรู้เบื้องต้นกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ**	**11**
บทที่ 4	**หลักการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ**	**19**
บทที่ 5	**ท่าออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัว**	**27**
	- กล้ามเนื้อสะโพก ต้นขา และน่อง (Gluteus, Thighs and Calf)	35
	- กล้ามเนื้ออก (Chest)	65
	- กล้ามเนื้อหลัง (Back)	81
	- กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (Core)	95
	- กล้ามเนื้อไหล่ (Shoulders)	119
	- กล้ามเนื้อแขน (Arm)	131
บทที่ 6	**การออกกำลังกายแบบวงจร**	**141**
บรรณานุกรม		**144**

การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ

บทที่ 1 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนทุกคน โดยเวลา 1 ใน 3 ของแต่ละวันจะใช้ไปกับการออนไลน์ ส่งผลให้มีกิจกรรมทางกายน้อยลง ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกายลดลง ก่อให้เกิดโรคที่เกิดจากการขาดการออกกำลังกาย เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น โดยสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก การส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของประชากรจึงเป็นเรื่องที่ต้องตระหนัก เพื่อให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี นั่นหมายถึงเราจะต้องดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง ตั้งแต่เรื่องของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่บั่นทอนสุขภาพ

ปัจจุบันคนไทยหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หรือการออกกำลังกายตามสถานออกกำลังกายหรือสวนสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมกันในขณะนี้ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจึงเป็นวิธีการหรือทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนั้นไม่เพียงแต่พัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายเท่านั้น ยังช่วยพัฒนาทางด้านจิตใจ ให้มีความเข้มแข็ง อดทน มีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า โดยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนั้นมีหลากหลายกิจกรรมด้วยกัน เพื่อให้การออกกำลังกายเกิดประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมกับแต่ละบุคคล จึงควรยึดหลักการออกกำลังกาย FITT ซึ่งแนะนำโดย American College of Sports Medicine (ACSM, 2014) ดังนี้

F : Frequency ความถี่หรือความบ่อยของการออกกำลังกาย

I : Intensity ความหนักของการออกกำลังกาย

T : Time ระยะเวลาของการออกกำลังกายแต่ละครั้ง

T : Type ชนิดของการออกกำลังกาย

ในการออกกำลังกายเพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีนั้นเราควรออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถทางกาย และลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคที่มีสามเหตุมาจากการขาดการออกกำลังกาย เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน เป็นต้น สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ มีอยู่ด้วยกัน 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย

1. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle Strength)

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ คือ ความสามารถของกล้ามเนื้อในการออกแรงของกล้ามเนื้อเพื่อเอาชนะแรงต้าน หรือความสามรถในการออกแรงเพื่อยกหรือดึงสิ่งของ โดยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะทำให้โครงร่างของร่างกายสามารถทรงตัวเป็นรูปร่างอยู่ได้ ช่วยรักษาทรวดทรง ทำให้ร่างกายสามารถเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวในมุมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscle Endurance)

ความอดทนของกล้ามเนื้อ คือ ความสามารถของกล้ามเนื้อในการออกแรงซ้ำ ๆ เพื่อให้วัตถุเคลื่อนที่ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน ความอดทนของกล้ามเนื้อสามารถเพิ่มได้โดยการเพิ่มจำนวนครั้งในการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุ เพศ ระดับสมรรถภาพทางกายและรูปแบบของการออกกำลังกาย

3. ความอดทนของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ (Cardiorespiratory Endurance)

ความอดทนของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ คือ ความสามารถของหัวใจ หลอดเลือด และปอด ในการสูบฉีด ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารไปยังกล้ามเนื้อที่กำลังทำงานเพื่อออกแรงให้สามารถทำงานได้เป็นระยะเวลานานขึ้น พร้อมทั้งขนส่งของเสียหรือสิ่งที่ไม่ต้องการจากกล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกแรงกลับเข้าสู่หัวใจและปอด ในการพัฒนาและเสริมสร้างนั้นจะต้องเลือกกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อมัดหลัก มัดใหญ่ของร่างกายที่ใช้ในการเคลื่อนไหวโดยใช้ระยะเวลาติดต่อกันนาน 10 - 15 นาที ขึ้นไป

4. ความอ่อนตัว (Flexibility)

ความอ่อนตัว เป็นความสามารถของกล้ามเนื้อและข้อต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหวเหยียดยาวออกได้เต็มช่วงการเคลื่อนไหว การพัฒนาความอ่อนตัวนั้นสามารถทำได้โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทั้งแบบอยู่กับที่และมีการเคลื่อนที่ โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ในแต่ละครั้งนั้นควรปฏิบัติจนกล้ามเนื้อรู้สึกตึงหรือเจ็บเล็กน้อยและค้างท่าไว้ประมาณ 10 -15 วินาที

5. องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition)

องค์ประกอบของร่างกาย จะประกอบด้วยกัน 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นไขมันและส่วนที่ปราศจากไขมัน เช่น กระดูก กล้ามเนื้อ สามารถประมาณค่าที่สามารถทำให้ทราบถึงเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักของไขมันที่มีอยู่ในร่างกาย การรักษาองค์ประกอบของร่างกายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจะช่วยทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโรคที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญพลังงานและโรคหัวใจ

ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนั้นจึงควรออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพให้ครบทุกด้าน ดังนี้

1. ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ โดยใช้หลัก FITT ดังนี้

F : Frequency ความถี่หรือความบ่อยของการออกกำลังกาย

ในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อนั้นควรปฏิบัติ 2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยเน้นกล้ามเนื้อมัดหลัก มัดใหญ่ของร่างกาย และมีการพักหรือช่วงห่างของการออกกำลังกายในแต่ละครั้ง 24 - 48 ชั่วโมง

I : Intensity ความหนักของการออกกำลังกาย

ความหนักที่ใช้ในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อนั้นควรอยู่ที่ 60 - 70 % 1 RM

T : Time ระยะเวลาของการออกกำลังกายแต่ละครั้ง

ระยะเวลาของการออกกำลังกายแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับจำนวนท่าและจำนวนเซตที่ออกกำลังกาย ระยะเวลาพักระหว่างเซต 2- 3 นาที

T : Type ชนิดของการออกกำลังกาย

กิจกรรมการออกกำลังกายโดยใช้แรงต้าน เช่น ออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักตัว ดัมเบล บาร์เบล หรือเครื่องออกกำลังกาย โดยเน้นกล้ามเนื้อมัดหลัก มัดใหญ่ของร่างกาย

Repetition จำนวนครั้งของการยกน้ำหนัก

แนะนำที่ 8 - 12 ครั้ง สำหรับการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและ 15 - 20 ครั้ง สำหรับการพัฒนาความทนทานของกล้ามเนื้อ

Set จำนวนเซตของการยกน้ำหนัก

แนะนำที่ 3 - 4 เซต

2. ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมความอดทนของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ โดยใช้หลัก FITT ดังนี้

F : Frequency ความถี่หรือความบ่อยของการออกกำลังกาย

ในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความอดทนของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดและระบบหายใจนั้นควรปฏิบัติ 3 - 5 ครั้งต่อสัปดาห์

I : Intensity ความหนักของการออกกำลังกาย

ความหนักที่ใช้ในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความอดทนของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดและระบบหายใจนั้นควรอยู่ที่ 40 - 80 % ของอัตราการเต้นของหัวใจสำรอง (Heart Rate Reserve HRR) โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$HRR = ((HR_{max} - HR_{rest}) \times \%\text{ความหนัก}) + HR_{rest}$$

หมายเหตุ

HRR คือ อัตราการเต้นของหัวใจสำรอง

HR_{max} คือ อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด คิดจากสูตร 220 - อายุ

HR_{rest} คือ อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก

T : Time ระยะเวลาของการออกกำลังกายแต่ละครั้ง

ระยะเวลาของการออกกำลังกายแต่ละครั้งแนะนำที่ 20 - 60 นาที

T : Type ชนิดของการออกกำลังกาย

กิจกรรมการออกกำลังกายควรใช้กิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้ต่อเนื่องโดยใช้กล้ามเนื้อมัดหลัก มัดใหญ่ของร่างกาย เช่น เดินเร็ว วิ่ง ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน เป็นต้น

3. ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ โดยใช้หลัก FITT ดังนี้

F : Frequency ความถี่หรือความบ่อยของการออกกำลังกาย

ในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อและข้อต่อนั้นควรปฏิบัติมากกว่า 2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์หรือสามารถปฏิบัติได้ทุกวัน และควรยืดเหยียดให้ครบทุกกลุ่มกล้ามเนื้อและข้อต่อ

I : Intensity ความหนักของการออกกำลังกาย

ความหนักที่ใช้ในยืดเหยียดกล้ามเนื้อคือ ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อจนถึงจุดที่รู้สึกตึงหรือเจ็บปวดเล็กน้อย

T : Time ระยะเวลาของการออกกำลังกายแต่ละครั้ง

ระยะเวลาของการออกกำลังกายในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเมื่อถึงจุดที่รู้สึกตึงหรือเจ็บปวดเล็กน้อยควรค้างท่าไว้ประมาณ 10 - 30 วินาที

T : Type ชนิดของการออกกำลังกาย

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อและข้อต่อนั้น คือ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ โยคะ รำมวยจีน เป็นต้น

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องนั้น โปรแกรมควรที่จะประกอบด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาระบบหัวใจไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ พัฒนาความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อ พัฒนาความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ โดยลำดับการออกกำลังกายในแต่ละครั้ง ประกอบด้วย (ACSM, 2014)

ขั้นอบอุ่นร่างกาย (Warm - up) ใช้เวลาประมาณ 5 - 10 นาที โดยใช้การออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ความหนักปานกลาง

ขั้นออกกำลังกาย (Conditioning) ใช้เวลาประมาณ 20 - 60 นาที เป็นการออกกำลังกายตามโปรแกรมที่จัดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิก การออกกำลังกายโดยใช้แรงต้าน หรือการเล่นกีฬา

ขั้นคลายอุ่นร่างกาย (Warm - up) ใช้เวลาประมาณ 5 - 10 นาที โดยใช้การออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ความหนักปานกลาง

ขั้นยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อในช่วงหลังจากการอบอุ่นร่างกาย (Warm - up) และคลายอุ่นร่างกาย (Warm - up)

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น เราจะเห็นได้ว่าการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อนั้นมีความสำคัญอย่างมาก แต่เป็นสิ่งที่หลายท่านละเลย ในหนังสือเล่มนี้จึงขอกล่าวถึงการเสริมสร้างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อโดยใช้น้ำหนักตัวของผู้ฝึกเอง ซึ่งไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ราคาแพง และการออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านจากน้ำหนักตัวนี้เป็นพื้นฐานของการสร้างความแข็งแรงโดยทั่วไปให้กับร่างกายได้ไม่ยากจนเกินไป เหมาะกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย

2

ความหมายและความสำคัญของการฝึกความแข็งแรงโดยใช้น้ำหนักตัว

บทที่ 2
ความหมายและความสำคัญของการฝึกความแข็งแรงโดยใช้น้ำหนักตัว

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle Strength) คือ ความสามารถของกล้ามเนื้อในการออกแรงของกล้ามเนื้อเพื่อเอาชนะแรงต้าน และความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscle Endurance) คือ ความสามารถของกล้ามเนื้อในการออกแรงซ้ำ ๆ เพื่อให้วัตถุเคลื่อนที่ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน

ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อเป็นสิ่งจำเป็นในการประกอบกิจกรรมหรือกิจวัตรประจำวัน เนื่องจากเมื่อมีการเคลื่อนไหวร่างกายในทุก ๆ อิริยาบถ กล้ามเนื้อจะต้องมีการหดตัวและคลายตัวเสมอ การฝึกด้วยน้ำหนักเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ นอกจากนี้การฝึกด้วยน้ำหนักยังสามารถเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกและมีส่วนช่วยให้มีรูปร่าง ทรวดทรงดีขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งโดยทั่วไปความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

1. ความแข็งแรงสูงสุด (Maximal Strength)

ความแข็งแรงสูงสุด คือ ความสามารถกล้ามเนื้อรวมถึงระบบประสาทกล้ามเนื้อที่สามารถใช้ความพยายามออกแรงเพื่อการหดตัวสูงสุด 1 ครั้ง ได้แรงจำนวนมากที่สุดหรือกล้ามเนื้อสามารถออกแรงสู้กับแรงต้านได้มากที่สุด 1 ครั้ง โดยไม่เกี่ยวข้องกับความเร็วและความอดทน

2. พลัง (Elastic Strength)

พลัง คือ ความสามารถของระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่สามารถใช้ความพยายามออกแรงเอาชนะแรงต้านได้ด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยอาศัยการหดตัวของกล้ามเนื้อโดยอัตโนมัติ (Reflex)

3. ความแข็งแรงอดทน (Strength Endurance)

ความแข็งแรงอดทน คือ ความสามารถของกล้ามเนื้อที่สามารถทนต่อความเมื่อยล้ากล่าวได้ว่ากล้ามเนื้อสามารถออกแรงได้อย่างซ้ำๆ เพื่อให้วัตถุเคลื่อนที่ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน

ปัจจัย 3 ประการที่ส่งผลต่อความแข็งแรง (สนธยา สีละมาด, 2555)

1. ความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนื้อระหว่างกลุ่มกล้ามเนื้อ (Intermuscular Coordination) หรือความสัมพันธ์ของกลุ่มกล้ามเนื้อต่าง ๆ ขณะเคลื่อนไหว ในกิจกรรมทางกายที่ใช้ความแข็งแรงจะต้องการความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนื้อระหว่างกลุ่มกล้ามเนื้อที่มีส่วนร่วมในการทำงาน

2. ความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนื้อภายในกลุ่มกล้ามเนื้อ (Intra - muscular Coordination) การที่จะออกแรงได้มากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับหน่วยยนต์ประสาทกล้ามเนื้อ (Neuromuscular Units)

3. แรงที่กล้ามเนื้อตอบสนองต่อการกระตุ้นของกระแสประสาท (Nerve Impulse) ในการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อจะตอบสนองต่อการกระตุ้นเพียงประมาณ 30 % ของความสามารถกล้ามเนื้อทั้งหมด การใช้วิธีการฝึกเพียงชนิดเดียวหรือความหนักระดับเดียวจะเป็นผลให้มีการพัฒนาไปตามการฝึกซ้อมเท่านั้น ปกติแล้วกล้ามเนื้อจะมีการแบ่งงานกันทำคือ ในการเริ่มต้นการทำงานของกล้ามเนื้อนั้น กล้ามเนื้อชนิดหดตัวช้า (Type I) จะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อแรกที่ทำงาน แต่เมื่อความหนักของการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นกล้ามเนื้อหดตัวเร็วชนิดเอ (Type IIa) จะเริ่มทำงาน หลังจากนั้นเส้นใยกล้ามเนื้อชนิดหดตัวเร็วบี (Type IIb) ถึงจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงาน ดังนั้นในการฝึกเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจึงจำเป็นต้องใช้การกระตุ้นในระดับที่หลากหลายและความหนักเพียงพอที่จะทำให้เส้นใยกล้ามเนื้อทั้ง 3 ชนิด ทำงานโดยเฉพาะเส้นใยกล้ามเนื้อชนิดหดตัวเร็วจะมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ประโยชน์ของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

เจริญ กระบวนรัตน์ (2544) กล่าวว่า การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ จะต้องใช้การออกกำลังกายที่มีการปรับความหนักของการฝึกเพิ่มขึ้นตามลำดับ การปรับตัวของกล้ามเนื้อจากการฝึกความแข็งแรงเป็นประจำ จะมีผลทำให้กล้ามเนื้อและร่างกายมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- ขนาดของเส้นใยกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น
- ความแข็งแรงของเส้นใยกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น
- ความแข็งแรงของเอ็นกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น
- ความดันโลหิตขณะพักลดลง
- ความแข็งแรงและความหนาแน่นของกระดูกเพิ่มขึ้น
- ความแข็งแรงของเอ็นยึดข้อต่อเพิ่มขึ้น
- เพิ่มกำลังและความเร็วในการเคลื่อนไหว
- เพิ่มการเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย
- เพิ่มความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด
- ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพและการลดลงของมวลกล้ามเนื้อ

- ช่วยส่งเสริมรูปร่างทรวดทรงให้กระชับได้สัดส่วนสวยงาม
- ช่วยป้องกันและลดอาการปวดหลัง
- ช่วยป้องกันและลดอาการปวดข้อหรือข้ออักเสบ

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลต่อสมรรถภาพทางกาย ลักษณะรูปร่าง ระบบการเผาผลาญเนื่องจากการมีมัดกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้การเผาผลาญสารอาหารทั้งในขณะออกกำลังกายและขณะพักเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ปริมาณไขมันในร่างกายลดลง และลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บ ซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมสุขภาพ ลดปัญหาการบาดเจ็บเรื้อรังของหลังส่วนล่างและข้อต่อต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อการลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกกำลังกาย รวมทั้งช่วยยืดระยะเวลาของการเสื่อมของกล้ามเนื้อและข้อต่อในผู้สูงอายุ

ปัจจัยที่มีผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

วุฒิพงษ์; อารี ปรมัตถากร (2539) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อประกอบด้วย

1. การเรียงตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อที่มีเส้นใยเรียงตัวขนานไปกับความยาวของกล้ามเนื้อจะมีกำลังในการหดตัว หรือมีความแข็งแรงน้อยกว่ากล้ามเนื้อที่มีเส้นใยที่เรียงตัวแบบขนนก

2. ความเมื่อยล้า กล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานมากและนาน จะก่อให้เกิดความเมื่อยล้า ซึ่งมีผลทำให้ความแข็งแรงลดลง

3. อุณหภูมิ กล้ามเนื้อจะหดตัวเร็วและรุนแรงที่สุด หากอุณหภูมิของกล้ามเนื้อสูงกว่าอุณหภูมิปกติของร่างกายเล็กน้อย

4. ระดับการฝึก กล้ามเนื้อที่ได้รับการฝึกเป็นประจำ ย่อมมีกำลังในการหดตัวสูงกว่ากล้ามเนื้อที่ไม่ได้รับการฝึก

5. การพักผ่อน หากการออกกำลังกายดำเนินไปรวดเดียวเป็นเวลานาน โดยไม่มีการหยุดพักจะทำให้กำลังในการหดตัวของกล้ามเนื้อค่อย ๆ ลดลง

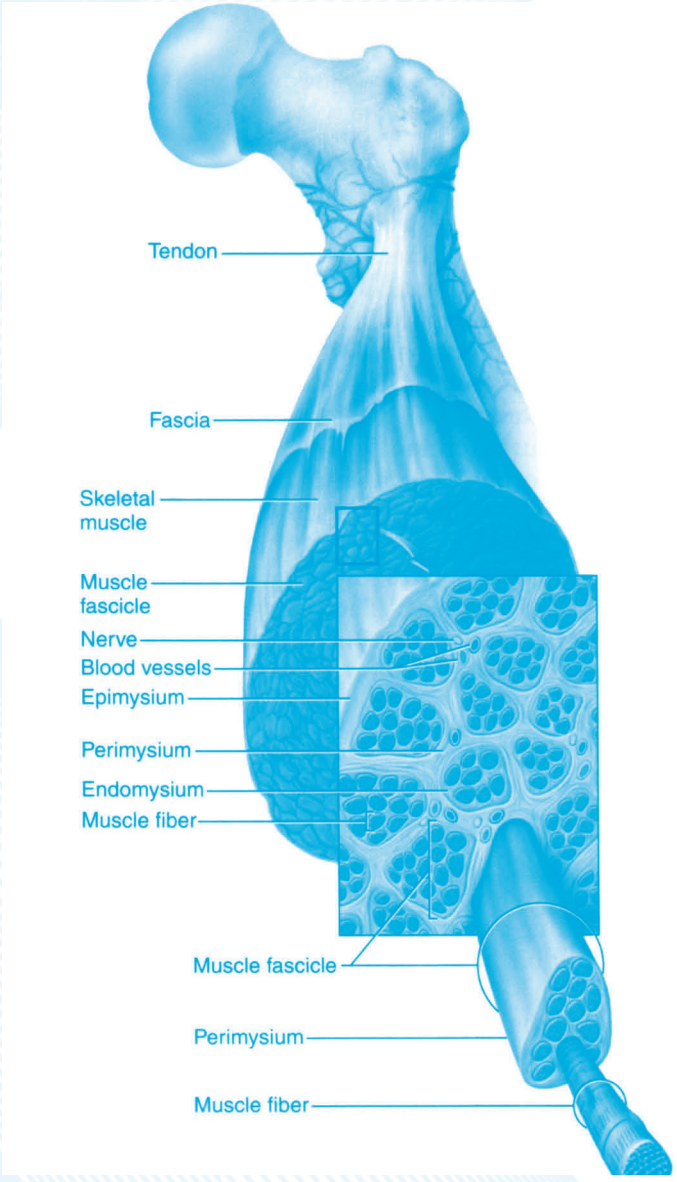
6. อายุและเพศ โดยทั่วไปแล้วความแข็งแรง จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วง 10 - 20 % ของความแข็งแรงปกติ และความแข็งแรงสูงสุดจะอยู่ในช่วงอายุ 20 - 30 ปี ต่อจากนั้นความแข็งแรงจะค่อย ๆ ลดลง สำหรับความแข็งแรงที่ลดลงจะเกิดขึ้นที่ขา ลำตัวเร็วกว่ากล้ามเนื้อแขน ความแข็งแรงสูงสุดของคนอายุ 65 ปี จะอยู่ราว 80 % ของความแข็งแรงที่เขาเคยมีระหว่างอายุ 20 - 30 ปี

3

ความรู้เบื้องต้น กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ

บทที่ 3

ความรู้เบื้องต้นกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ



ที่มา : Anne M. Gilroy; et al. (2008)

ภาพแสดง องค์ประกอบของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อเป็นกลุ่มเซลล์ที่มีความสามารถในการยืด - หดตัว เพื่อเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่าง ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของระบบโครงร่างซึ่งประกอบด้วย กระดูก กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กระดูกทำหน้าที่เป็นระบบคาน กระดูก 2 อันเชื่อมต่อกันเกิดเป็นข้อต่อ ส่วนกล้ามเนื้อทำหน้าที่หดตัวและเปลี่ยนพลังงานเคมีที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อให้เป็นพลังงานกลก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว

กล้ามเนื้อในร่างกายคนเรามีทั้งหมด 792 มัด แต่ละมัดจะมีปลาย 2 ด้านเป็นเอ็นยึดติดกับกระดูก ปลายของกล้ามเนื้อที่ยึดติดกับกระดูกเมื่อเวลากล้ามเนื้อหดตัวปลายด้านนี้จะไม่มีการเคลื่อนไหว เรียกว่า จุดเกาะต้น (Origin) ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งจะเคลื่อนไหวเมื่อกล้ามเนื้อมีการหดตัว เรียกว่า จุดเกาะปลาย (Insertion) กล้ามเนื้อสามารถแบ่งตามโครงสร้างและลักษณะการทำงานเป็น 3 ชนิด คือ

1. กล้ามเนื้อลาย มีอยู่ประมาณ 40 % ของน้ำหนักตัวที่ไม่รวมไขมัน เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์จะมองเห็นเป็นลายสลับทึบและสว่าง ทำงานภายใต้อำนาจจิตใจ สามารถเสริมสร้างหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

2. กล้ามเนื้อเรียบ เป็นกล้ามเนื้อที่พบได้ตามอวัยวะภายในของร่างกาย เช่น หลอดเลือด ลำไส้ เป็นต้น ทำงานอยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจ ในขณะที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาจะใช้พลังงานน้อยมาก

3. กล้ามเนื้อหัวใจ เป็นกล้ามเนื้อที่พบได้ที่หัวใจเท่านั้น การทำงานเป็นอิสระอยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจ สามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ เนื่องจากมีเพจเมคเกอร์เซลล์ (pacemaker cell) และเชื่อมต่อกันด้วยอินเตอร์คาเลทเต็ด ดิสค์ (intercalated disc) แพร่กระจายไปยังทุกเซลล์ ทำให้เกิดการหดตัวพร้อมกัน

กล้ามเนื้อที่ทำให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวคือ กล้ามเนื้อลายที่มีการหดตัวและคลายตัวที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งมัดควบคุมโดยรีเฟล็กซ์และระบบประสาทส่วนกลางภายใต้การควบคุมของอำนาจจิตใจ ในกล้ามเนื้อใหญ่ ๆ แต่ละมัดจะประกอบด้วยเส้นใยกล้ามเนื้อจำนวนมาก เซลล์เส้นใยกล้ามเนื้อมีรูปร่างเป็นรูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 - 100 ไมครอนความยาวแตกต่างกันไป ในแต่ละเส้นใยกล้ามเนื้อจะประกอบด้วย เส้นใยฝอยกล้ามเนื้อหรือมัยโอไฟบริล (Myofibril) ซึ่งมีสายของโปรตีนแอคติน (Actin) และมัยโอซิน (Myosin) อยู่ภายใน ในการทำปฏิกิริยาและการซ้อนกันของสายโปรตีนทั้งสองนี้สามารถทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ

โดยปกติการทำงานกล้ามเนื้อจะควบคุมโดยระบบประสาทส่วนกลาง โดยการสื่อสัญญาณประสาทจากสมองและไขสันหลังผ่านเซลล์ประสาท ประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย คือ การกระตุ้นของระบบประสาท ความสามารถในการตอบสนองของกล้ามเนื้อ พลังงานที่มีอยู่ภายในกล้ามเนื้อ ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดของระดับการตอบสนองของกล้ามเนื้อจะขึ้นอยู่กับระดับความแรงจากการกระตุ้นของระบบประสาท (สนธยา สีละมาด,2555) กล้ามเนื้อลายแต่ละมัดจะมีเส้นใยกล้ามเนื้อชนิดหดตัวเร็วและหดตัวช้าในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถจำแนกความแตกต่างตามลักษณะโครงสร้างและหน้าที่การทำงานได้ดังนี้

1. เส้นใยชนิดหดตัวช้า (Type I)

ลักษณะคือเส้นใยกล้ามเนื้อและเส้นใยประสาทที่มาเลี้ยงมีขนาดเล็ก มีหลอดเลือดฝอยมาเลี้ยงเป็นจำนวนมากทำให้มีสีแดงเข้มและสามารถรับออกซิเจนได้จำนวนมาก มีปริมาณไมโทคอนเดรียมากจึงทำให้สร้างพลังงานโดยกระบวนการเผาผลาญพลังงานแบบใช้ออกซิเจนได้ดี อีกทั้งยังมีปริมาณฮีโมโกลบินที่ทำหน้าที่จับออกซิเจนจำนวนมาก จึงทำให้สามารถทำงานหรือออกกำลังกายได้ระยะเวลานาน แต่ความเร็วในการสลายเอทีพีต่ำจึงทำให้หดตัวช้า เหมาะสำหรับกิจกรรมการออกกำลังกายที่ต้องใช้เวลานาน เช่น การวิ่งมาราธอน การปั่นจักรยานทางไกล เป็นต้น

2. เส้นใยชนิดหดตัวเร็ว (Type II)

ลักษณะคือเส้นใยกล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ สามารถหดตัวได้อย่างรวดเร็วและสร้างแรงได้มาก มีกลัยโคลัยติกเอนไซม์จำนวนมากทำให้สร้างพลังงานได้อย่างรวดเร็วผ่านกระบวนการกลัยโคลัยซิส มีเส้นเลือดมาเลี้ยงเพียงเล็กน้อยจึงทำให้กล้ามเนื้อมีสีขาว และมีปริมาณไมโทคอนเดรียน้อย กล้ามเนื้อชนิดนี้ยังแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ดังนี้

2.1 เส้นใยชนิดหดตัวเร็วเอ (Type IIa)

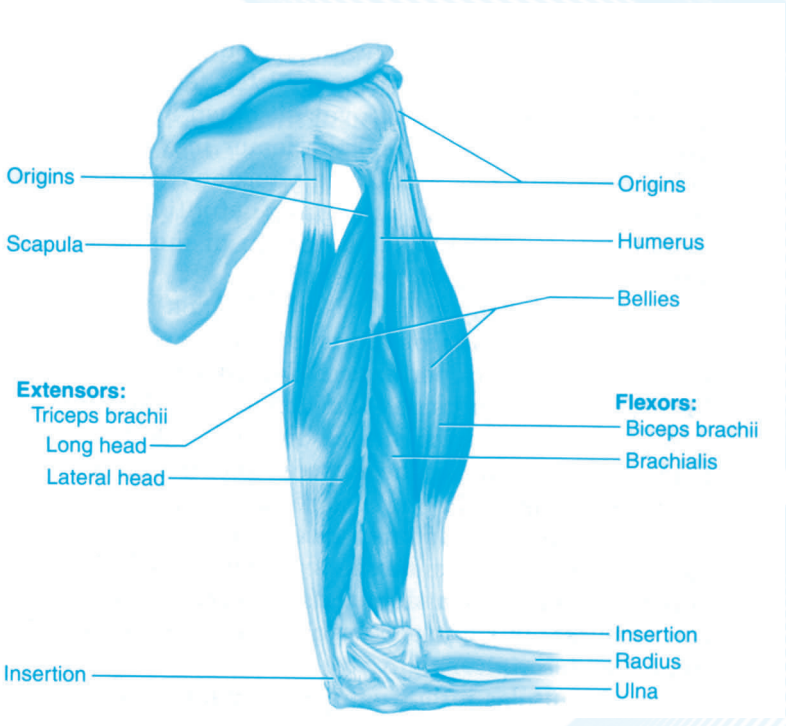
พบได้น้อยในร่างกายมนุษย์ สามารถหดตัวได้อย่างรวดเร็วและนาน มีปริมาณฟอสเฟสและไกลโคเจนเป็นจำนวนมาก คุณสมบัติบางอย่างเหมือนเส้นใยกล้ามเนื้อชนิดหดตัวช้า (Type I) เช่น มีปริมาณหลอดเลือดแดงฝอยและไมโทคอนเดรียจำนวนมาก ปริมาณฮีโมโกลบินค่อนข้างสูง จึงทำให้สร้างพลังงานโดยกระบวนการเผาผลาญพลังงานแบบใช้ออกซิเจนได้ดี จึงทำให้อัตราความเร็วในการหดตัวสูงและทนต่อความเมื่อยล้าได้ดี

2.2 เส้นใยชนิดหดตัวเร็วบี (Type IIb)

เส้นใยกล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ สามารถหดตัวได้เร็วและแรงที่สุด มีปริมาณหลอดเลือดแดงฝอยมาเลี้ยงจำนวนน้อย มี ปริมาณฮีโมโกลบินและไมโทคอนเดรียจำนวนน้อย จึงมีการสะสมของไกลโคเจนสูง ทำให้ความสามารถในการสร้างเอทีพีโดยกระบวนการเผาผลาญพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนดี แต่สามารถผลิตพลังงานได้น้อย และในการผลิตเอทีพีทำให้เกิดของเสียสะสมในร่างกายก่อให้เกิดความเมื่อยล้าได้ง่าย

การระดมเส้นใยกล้ามเนื้อ (Muscle Fiber Recruitment)

สนธยา สีละมาด (2555) กล่าวว่า ในกล้ามเนื้อแต่ละมัดจะประกอบด้วยเส้นใยกล้ามเนื้อทั้ง 3 ชนิดในปริมาณที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับการทำงานของกล้ามเนื้อ คือ กล้ามเนื้อที่ต้องหดตัวซ้ำ ๆ จะมีสัดส่วนเส้นใยชนิดหดตัวช้า (Type I) จำนวนมาก ในทางกลับกันกล้ามเนื้อที่ต้องมีการหดตัวอย่างรวดเร็วจะมีเส้นใยชนิดหดตัวเร็ว (Type II) จำนวนมาก ในขณะที่ออกกำลังกายที่ความหนักต่ำจะมีการระดมเส้นใยชนิดหดตัวช้า (Type I) เมื่อความหนักสูงขึ้นจะเกิดการระดมเส้นใยชนิดหดตัวเร็วเอ (Type IIa) และเส้นใยชนิดหดตัวเร็วบี (Type IIb) จะถูกระดมมาใช้เมื่อต้องออกแรงสูงสุด



ที่มา : Anne M. Gilroy; et al. (2008)

ภาพแสดง การทำงานของกล้ามเนื้อ (Muscle Function)

การทำงานของกล้ามเนื้อ (Muscle Function)

การทำงานของกล้ามเนื้อเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวนั้นจะเกิดจากการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อหลายมัด โดยแต่ละมัดจะแบ่งหน้าที่การทำงานกันอย่างชัดเจน ดังนี้

1. กลุ่มกล้ามเนื้อหลักที่ทำหน้าที่ (Agonist) ทำหน้าที่ออกแรงเคลื่อนไหวข้อต่อโดยตรง
2. กลุ่มกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ตรงกันข้าม (Antagonist) เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงกันข้ามกับกลุ่มกล้ามเนื้อหลักที่หดตัว ทำหน้าที่คลายตัวเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวได้โดยง่าย ทำให้กลุ่มกล้ามเนื้อหลักหดตัวได้ดี
3. กลุ่มกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิดความมั่นคงขณะเคลื่อนไหว (Stabilizers) ส่วนมากจะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่อยู่รอบๆข้อต่อ ทำหน้าที่หดตัวยึดกระดูกหรือข้อต่อส่วนนั้นไม่ให้มีการเคลื่อนไหวขณะที่กลุ่มกล้ามเนื้อหลักที่หดตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกลุ่มกล้ามเนื้อหลัก
4. กลุ่มกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือ (Synergist) เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่หดตัวเพื่อช่วยกลุ่มกล้ามเนื้อหลัก แต่ไม่ใช่กล้ามเนื้อกลุ่มแรกที่ทำงานตอบสนองในการเคลื่อนไหว

จากหลักการทำงานของกล้ามเนื้อที่กล่าวในข้างต้นพออธิบายได้ดังนี้ ขณะที่ต้องการงอศอกเพื่อยกน้ำหนักขึ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Biceps Muscle) จะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อหลัก (Agonist) ที่ทำหน้าที่งอศอก และมีกลุ่มกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ตรงกันข้าม (Antagonist) คือ กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (Triceps Muscle) ที่คลายตัวออกเพื่อให้ กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Biceps Muscle) เกิดการเคลื่อนไหวได้โดยง่าย และมีกล้ามเนื้อแขนท่อนล่าง (Pronator Teres) เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือ (Synergist) เพื่อให้งอศอกได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อไหล่จึงต้องอยู่นิ่งในขณะที่งอศอกจึงมีกล้ามเนื้อออก หลังและไหล่ หดตัวยึดให้ข้อไหล่อยู่นิ่ง

ชนิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ (Type of Muscular Contraction)

การทำงานของกล้ามเนื้อจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ การหดตัวและการคลายตัว กล่าวคือ กล้ามเนื้อจะหดตัวจะต้องถูกกระตุ้นจากกระแสประสาทเมื่อการกระตุ้นสิ้นสุดลงกล้ามเนื้อจะคลายตัว การหดตัวของกล้ามเนื้อสามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

1. การหดตัวของกล้ามเนื้อแบบไอโซโทนิก (Isotonic Contraction)

เป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อที่ความตึงตัวของกล้ามเนื้อคงที่ตลอดช่วงการเคลื่อนไหว กล่าวคือในการที่กล้ามเนื้อจะทำงานเพื่อสู้กับแรงต้านกล้ามเนื้อจะเกิดความตึงตัวเพิ่มสูงขึ้นจนสามารถเอาชนะแรงต้านนั้นได้จากนั้นความตึงตัวของกล้ามเนื้อจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความยาวของกล้ามเนื้อมีการเปลี่ยนแปลง การหดตัวของกล้ามเนื้อแบบไอโซโทนิกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ

1.1 การหดตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อแบบหดสั้นเข้า (Concentric Contraction) คือ การหดตัวของกล้ามเนื้อเพื่อเอาชนะแรงต้านหรือน้ำหนัก โดยแรงจากกล้ามเนื้อจะมากกว่าแรงต้านหรือน้ำหนัก เช่น การงอข้อศอกเพื่อยกตุ้มน้ำหนัก เป็นต้น

1.2 การหดตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อแบบยืดยาวออก (Eccentric Contraction) คือ การหดตัวของกล้ามเนื้อในขณะที่กล้ามเนื้อยืดยาวออก โดยแรงจากกล้ามเนื้อจะน้อยกว่าแรงต้านหรือน้ำหนัก เช่น การค่อยๆเหยียดข้อศอกเพื่อวางตุ้มน้ำหนักลงหลังจากที่ยกหรืองอศอกขึ้นไป เป็นต้น

2. การหดตัวของกล้ามเนื้อแบบไอโซเมทริก (Isometric Contraction)

เป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อที่ข้อต่อไม่มีการเคลื่อนไหว กล่าวคือ ตลอดช่วงของการออกแรงมุมของข้อต่อและความยาวของกล้ามเนื้อไม่มีการเปลี่ยนแปลง กล้ามเนื้อหดเกร็งค้างเพื่อสู้กับแรงต้านหรือน้ำหนัก การหดตัวของกล้ามเนื้อแบบไอโซเมทริก (Isometric Contraction) จะทำให้แรงจากกล้ามเนื้อมีค่าเท่ากับแรงต้าน

3. การหดตัวของกล้ามเนื้อแบบไอโซคิเนติก (Isokinetic Contraction)

เป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อด้วยความเร็วคงที่ตลอดช่วงการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อมีการหดสั้นเข้าและยาวออกเพื่อต้านกับแรงต้านที่เกิดจากเครื่องมือที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้ปรับความเร็วคงที่ในขณะที่กล้ามเนื้อเกิดการหดตัวสูงสุดตลอดช่วงการเคลื่อนไหว

การปรับตัวของกล้ามเนื้อจากการฝึกความแข็งแรง (Muscular Adaptation)

การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างเป็นระบบส่งผลให้กล้ามเนื้อเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้มีความสามารถมากขึ้นซึ่งการปรับตัวนี้จะเกิดขึ้นทั้งทางด้านโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้การปรับตัวจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรูปแบบการออกกำลังกาย ความหนัก ความบ่อยของการออกกำลังกาย สามารถจำแนกได้ดังนี้

การปรับตัวทางกายวิภาค ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนคือกล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้น (Hypertrophy) ซึ่งเกิดจากผลของการฝึก ซึ่งการปรับตัวจะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ การที่กล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้นในระยะสั้นจะสังเกตเห็นได้ทันทีหลังจากการฝึกความแข็งแรง สาเหตุเกิดจากการที่ของเหลวเข้ามาสะสมอยู่ในกล้ามเนื้อที่ทำงานออกแรงยกน้ำหนัก หลังจากนั้นกล้ามเนื้อจะเล็กลงกลับสู่ภาวะปกติ ส่วนการที่กล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้นในระยะยาว เกิดจากผลของการฝึกความแข็งแรงที่ต่อเนื่องทำให้เส้นใยกล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้น การหดตัวของกล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพ การฝึกความแข็งแรงยังส่งผลให้เอ็นกล้ามเนื้อพัฒนาความแข็งแรงตามอีกด้วย อีกทั้งส่งผลโดยอ้อมต่อความแข็งแรงและความหนาแน่นของกระดูก

การปรับตัวของระบบประสาท ผลของการฝึกความแข็งแรงทำให้ระบบประสาทกล้ามเนื้อทำงานได้ดี เพิ่มจำนวนมอเตอร์ยูนิต เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประสานร่วมกันระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ทำให้ความสามารถในการควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อดีขึ้นตาม

การปรับตัวในการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อ การทำงานของกล้ามเนื้อบ่อย ๆ ซ้ำ ๆ ทำให้การประสานสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อดีขึ้น กล้ามเนื้อเกิดการทำงานเป็นลำดับขั้นตอนทำให้ร่างกายใช้พลังงานในการออกแรง เคลื่อนที่เคลื่อนไหวน้อยลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการฝึกดีขึ้น

4

หลักการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

บทที่ 4 หลักการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยรูปแบบหรือวิธีที่เหมาะสมนั้น สามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย ความสามารถในการประกอบกิจกรรม การฟื้นตัวจากความเมื่อล้า อีกทั้งยังสามารถฟื้นฟูการบาดเจ็บได้ดีอีกด้วย ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการฝึกความแข็งแรงที่ควรทราบและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นออกกำลังกาย

กฎพื้นฐานของการฝึกความแข็งแรง 5 ประการ (เจริญ กระบวนรัตน์, 2548)

กฎพื้นฐานของการฝึกความแข็งแรง 5 ประการนี้ควรที่จะประยุกใช้ในการฝึก เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่อได้ถูกพัฒนาให้เกิดความแข็งแรงไปพร้อม ๆ กัน เพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อ เอ็น กระดูกและข้อ

กฎข้อที่ 1. การพัฒนาความยืดหยุ่นของข้อต่อ (Develop Joint Flexibility)

การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในแต่ละท่านั้น ควรให้ข้อต่อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวจนสุดมุมของข้อต่อ โดยเฉพาะผู้ฝึกที่อยู่ในช่วงวัยก่อนเข้าสู่วัยรุ่นและวัยรุ่น ควรพัฒนาความยืดหยุ่นของข้อต่อและฝึกให้ความยืดหยุ่นนั้นคงอยู่ไว้ เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหว อีกทั้งยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บได้ดีอีกด้วย

กฎข้อที่ 2. การพัฒนาความแข็งแรงของเอ็นกล้ามเนื้อ (Develop Tendon Strength)

ความแข็งแรงของเอ็นกล้ามเนื้อและเอ็นข้อต่อเป็นไปได้ช้ากว่าการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ หากเพิ่มความหนักของแรงต้านเร็วเกินไปโดยไม่คำนึงถึงความแข็งแรงของเอ็นกล้ามเนื้อและเอ็นข้อต่อ จะทำให้เกิดการบาดเจ็บจากแรงดึงหรือแรงกระชากของกล้ามเนื้อ จึงไม่ควรรีบเพิ่มน้ำหนักของแรงต้านหรือปรับโปรแกรมการฝึกซ้อมเร็วเกินไป เพื่อป้องกันการฉีกขาดของเอ็นกล้ามเนื้อและเอ็นข้อต่อ

กฎข้อที่ 3. การพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัว (Develop Core Muscle Strength)

หากความของกล้ามเนื้อลำตัวไม่ได้รับการพัฒนาจะส่งผลให้การทรงตัวขณะเคลื่อนไหวรยางค์ของร่างกายไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากกล้ามเนื้อลำตัวเป็นส่วนที่ช่วยรองรับแรงกระแทกขณะมีแรงจากการกระโดดในรูปแบบต่าง ๆ ช่วยสร้างความมั่นคงและสร้างสมดุลขณะเคลื่อนไหวแขนและขา การหดตัวของกล้ามเนื้อลำตัวจะเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาของการเกิดการบาดเจ็บขณะที่ฝึกความแข็งแรงหรือประกอบกิจวัตรประจำวันที่พบได้บ่อยคือ อาการปวดหลัง ซึ่งการฝึกกล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อหน้าท้องจะมีส่วนช่วยป้องกันปัญหาปวดหลังได้ ดังนั้นการจัดโปรแกรมควรฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัวก่อนที่จะมุ่งเน้นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อขา

กฎข้อที่ 4. การพัฒนากลุ่มกล้ามเนื้อที่ช่วยให้ความมั่นคงกับร่างกาย (Develop The Stabilizers)

ในขณะที่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จะมีกลุ่มกล้ามเนื้อที่ช่วยให้ความมั่นคงกับร่างกายโดยการหดตัวแบบอยู่นิ่ง (Isometric Contraction) ถ้ากลุ่มกล้ามเนื้อที่ช่วยให้ความมั่นคงกับร่างกายไม่มีความแข็งแรงพอจะมีผลต่อการทำงานของกลุ่มกล้ามเนื้อหลักโดยการเกร็งยืดต่อต้านการทำงานของกลุ่มกล้ามเนื้อหลัก ทำให้กลุ่มกล้ามเนื้อหลักทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดโปรแกรมควรฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจึงไม่ควรมุ่งไปที่กล้ามเนื้อมัดหนึ่งมัดใดมากเกินไป ควรฝึกกล้ามเนื้อให้ครบทุกมัดของร่างกาย

กฎข้อที่ 5. การฝึกกล้ามเนื้อตามรูปแบบการเคลื่อนไหวของชนิดกีฬา (Train Movement)

การฝึกกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนนั้นมักนิยมใช้ในนักกีฬาเพาะกาย แต่สำหรับการเคลื่อนไหวในนักกีฬาหรือการใช้ชีวิตประจำวัน มักเป็นการเคลื่อนไหวที่มีการใช้ข้อต่อหลากหลายเคลื่อนไหวอย่างเป็นลำดับขั้นตอน จึงควรมีการฝึกตามหลักการฝึกแบบเฉพาะเจาะจง ตามทักษะการเคลื่อนไหว เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น มีการฝึกการทำงานประสานสัมพันธ์กันระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาและปฏิบัติกิจวัตรประจำวันหรืออกกำลังกายได้เต็มประสิทธิภาพ

หลักการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

สนธยา สีละมาด (2559) กล่าวว่า เมื่อมีการวางแผนการฝึกเราต้องใช้หลักการฝึกและหลักการฝึกที่สามารถใช้และจำได้อย่างง่าย ๆ คือหลัก SPORT ดังนี้

S คือ Specificity หลักความเฉพาะเจาะจง
P คือ Progression หลักความก้าวหน้า
O คือ Overload หลักการใช้ความหนักมากกว่าปกติ
R คือ Reversibility หลักของการย้อนกลับ
T คือ Tedium หลักการลดความเบื่อหน่าย

หลักความเฉพาะเจาะจง (Specificity) เป็นหลักการเบื้องต้นของการวางแผนการฝึกเพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ในการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็เช่นเดียวกัน เพราะการฝึกความแข็งแรงนั้นมีหลากหลายประเภท ทั้งความแข็งแรงสูงสุด พลัง และความอดทนของกล้ามเนื้อ ดังนั้นโปรแกรมการฝึกควรจัดให้มีความเฉพาะเจาะจง แม้กระทั่งท่าออกกำลังกายก็ควรมีความเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มกล้ามเนื้อที่ต้องการฝึกด้วยเช่นกัน ดังนั้นความหนักเป็นสิ่งที่กำหนดถึงผลของการฝึกที่เกิดขึ้นดังตัวอย่าง

ตารางการกำหนดความหนักในการฝึกความแข็งแรง

	ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ	ความอดทนของกล้ามเนื้อ	เพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อ
% 1 RM	85 - 100	40 - 70	60 - 80
จำนวนครั้ง (Repetition)	1 - 6	12 - 20	8 - 12
จำนวนเซต (Sets)	2 - 6	2 - 3	3 - 6
เวลาพักระหว่างเซต	2 - 5 นาที	20 - 30 วินาที	1 - 2 นาที
ความเร็วในการยก	สูงสุด	ปานกลาง	ปานกลาง
จำนวนท่าออกกำลังกาย/ครั้ง	5 - 7 ท่า	7 - 12 ท่า	6 - 10 ท่า
เวลาพัก	24 - 48 ชั่วโมง	24 - 48 ชั่วโมง	48 - 72 ชั่วโมง

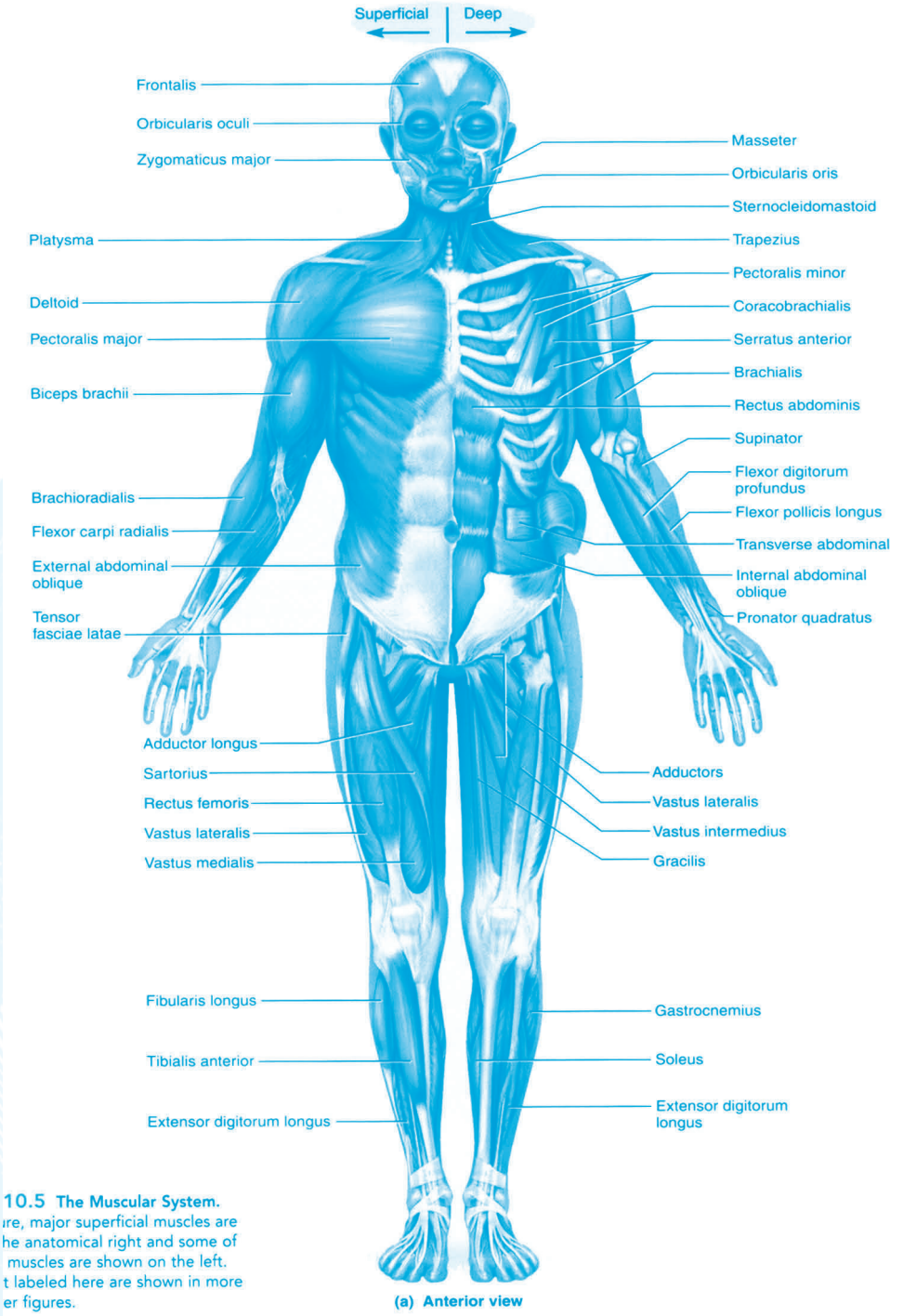
ที่มา สนธยา สีละมาด, 2559

หลักความก้าวหน้า (Progression) การฝึกหรือการออกกำลังกายนั้นเมื่อมีการกำหนดความหนักที่แน่นอนร่างกายจะปรับตัวเพื่อเอาชนะความหนักนั้นใช้เวลาประมาณ 3 - 4 สัปดาห์ จึงจำเป็นต้องเพิ่มความหนักเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของสมรรถภาพทางกายแต่การเพิ่มความหนักนั้นต้องค่อยเป็นค่อยไป การเพิ่มความหนักนั้นเราสามารถเพิ่มได้หลากหลายวิธีการด้วยกัน เช่น เพิ่มจำนวนวันหรือความถี่ในการออกกำลังกาย เพิ่มน้ำหนักที่ยก เพิ่มจำนวนครั้งที่ยกในแต่ละเซต หรือโดยการลดเวลาพักให้น้อยลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละบุคคล ที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำหนักในการยก

หลักการใช้ความหนักมากกว่าปกติ (Overload) การฝึกหรือการออกกำลังกายใด ๆ ก็แล้วแต่ต้องใช้ความหนักที่มากกว่าที่ปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ร่างกายหรือกล้ามเนื้อเกิดการพัฒนา เช่น การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะต้องมีการใช้แรงต้านที่มากกว่าปกติ เพื่อให้กล้ามเนื้อออกแรงมากกว่าที่เป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น หลักการใช้ความหนักที่มากกว่าปกตินั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือ ความหนักที่เพิ่มขึ้นต้องมีความเหมาะสมและสัมพันธ์กับเวลาพัก ความถี่ในการออกกำลังกาย โดยที่ไม่สร้างความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้กับผู้ฝึกมากเกินไป โดยหลักการใช้ความหนักมากกว่าปกตินั้นควรยึดหลักการ FITT ซึ่งการเพิ่มความหนักจะต้องสัมพันธ์กันทั้งความถี่ของการออกกำลังกาย ความหนักของการออกกำลังกาย เวลาของการออกกำลังกายและกิจกรรมที่เลือกใช้ ถ้าการเพิ่มความหนักเหมาะสมหลังจากที่มีการพักให้ร่างกายฟื้นสภาพอย่างสมบูรณ์จะทำให้สมรรถภาพสูงกว่าช่วงเริ่มต้นเป็นผลจากการที่ร่างกายปรับชดเชยมากกว่าปกติ

หลักของการย้อนกลับ (Reversibility) การฝึกหรือการออกกำลังกายทุกชนิดเมื่อใช้ความหนักที่เหมาะสมสามารถทำให้ร่างกายเกิดการพัฒนาแต่เมื่อหยุดออกกำลังกายนานเกินไปหรือออกกำลังกายไม่ต่อเนื่องจะทำให้สมรรถภาพของร่างกายค่อยๆลดต่ำลงและกลับสู่สภาวะปกติ ถึงแม้ว่าการพักจะเป็นสิ่งสำคัญแต่เมื่อหยุดออกกำลังกาย 2 - 3 วัน จะส่งผลให้การเผาผลาญสารอาหารลดลง ความสามารถของร่างกายลดลง ดังนั้นเมื่อหยุดออกกำลังกายระยะเวลานานขึ้น จะส่งผลให้สมรรถภาพทางด้านร่างกายลดลงสู่ระดับปกติ จึงควรที่จะต้องมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาระดับของสมรรถภาพร่างกายไว้

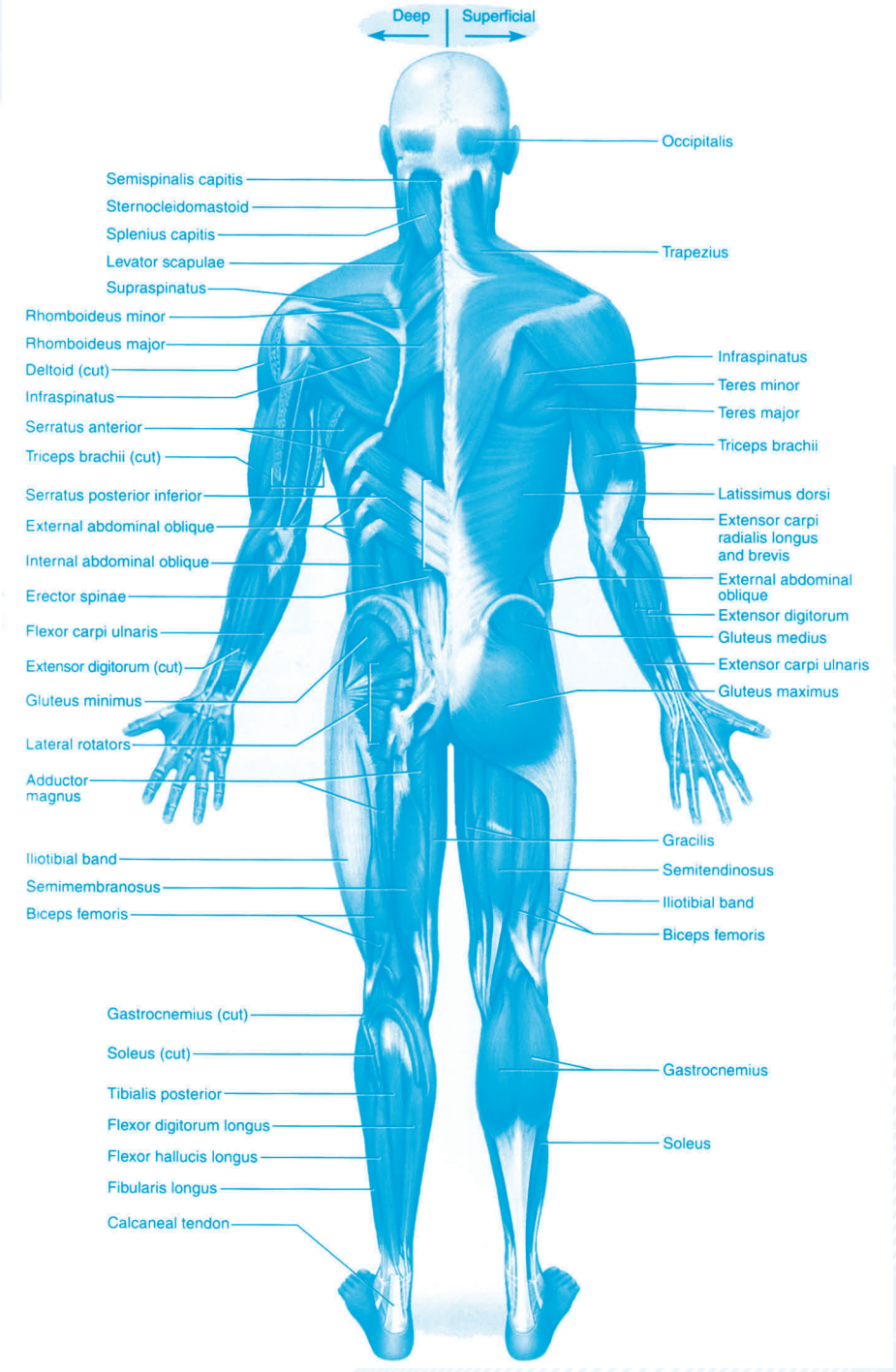
หลักการขจัดความน่าเบื่อ (Tedium) การวางแผนการฝึกซ้อมเป็นสิ่งสำคัญแต่ถ้ารูปแบบหรือกิจกรรมการฝึกมีความซ้ำซาก จำเจ จะทำให้นักกีฬาหรือผู้ฝึกเกิดความเบื่อหน่าย ขาดความกระตือรือร้นและไม่มีแรงจูงใจในการฝึกซ้อม เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นจึงควรมีการใช้กิจกรรมที่หลากหลายในโปรแกรมการฝึกซ้อมแต่มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ของโปรแกรม โดยอาศัยหลักของความหลากหลาย



10.5 The Muscular System.
ıre, major superficial muscles are
he anatomical right and some of
muscles are shown on the left.
t labeled here are shown in more
er figures.

ที่มา : Anne M. Gilroy; et al. (2008)

ภาพแสดง กล้ามเนื้อ (ด้านหน้า)



ที่มา : Anne M. Gilroy; et al. (2008)

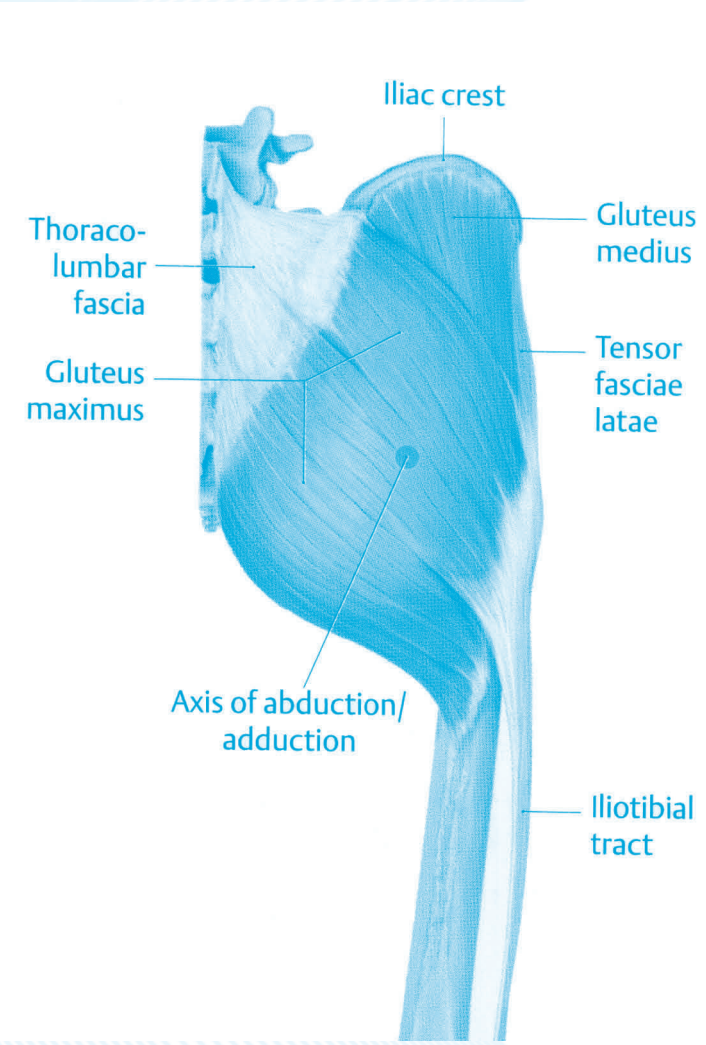
ภาพแสดง กล้ามเนื้อ (ด้านหลัง)

ท่าออกกำลังกาย ด้วยน้ำหนักตัว

- กล้ามเนื้อสะโพก ต้นขา และน่อง (Gluteus, Thighs and Calf)
- กล้ามเนื้ออก (Chest)
- กล้ามเนื้อหลัง (Back)
- กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (Core)
- กล้ามเนื้อไหล่ (Shoulders)
- กล้ามเนื้อแขน (Arm)

บทที่ 5

ท่าออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัว

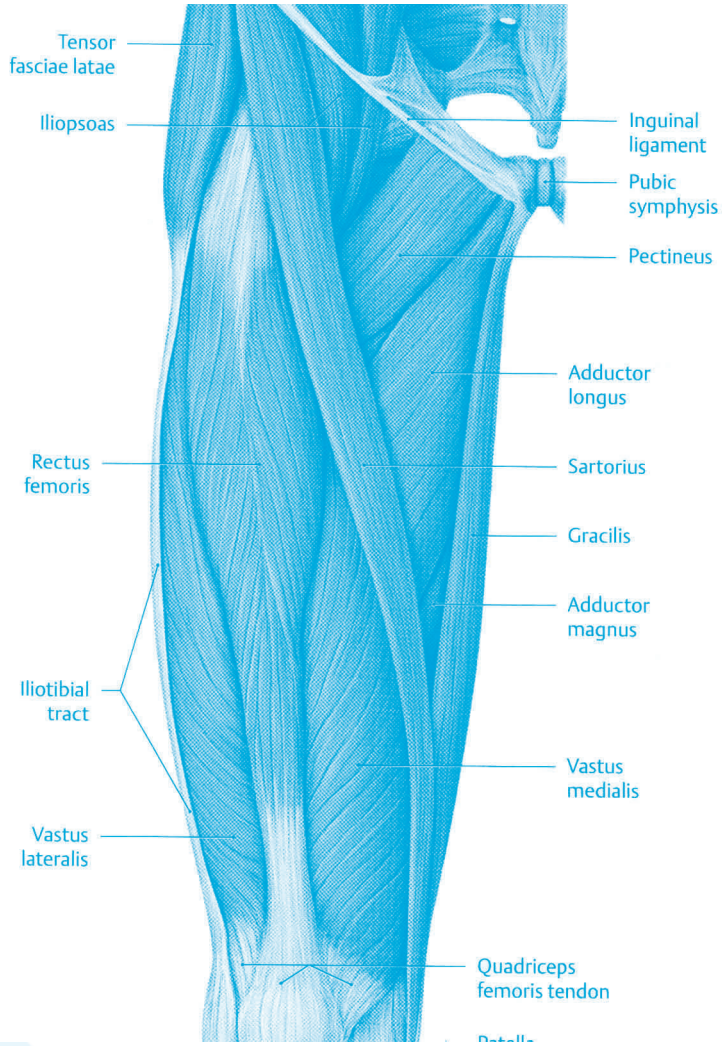


ที่มา : Anne M. Gilroy; et al. (2008)

ภาพแสดง กล้ามเนื้อสะโพก ต้นขา และน่อง (Gluteus Thighs and Calf)

กล้ามเนื้อสะโพก (Gluteus) เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต้นขา มีจุดเกาะต้นจากกระดูกสะโพกและมีจุดเกาะปลายที่กระดูกต้นขา ประกอบด้วย

- Gluteus maximus muscle เป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย ทำหน้าที่ กางและเหยียดสะโพก
- Gluteus medius muscle และ Gluteus minimus muscle เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้ Gluteus maximus muscle ทำหน้าที่ กางขาและหมุนต้นขาเข้าด้านใน
- Piriformis muscle ทำหน้าที่กางขาและหมุนต้นขาออกด้านนอก
- Obturator internus muscle ทำหน้าที่กางขาและหมุนต้นขาออกด้านนอก
- Obturator externus muscle ทำหน้าที่กางขาและหมุนต้นขาออกด้านนอก
- Superior gemellus muscle และ Inferior gemellus muscle ทำหน้าที่กางขาและหมุนต้นขาออกด้านนอก
- Quadratus femoris muscle ทำหน้าที่กางขาและหมุนต้นขาออกด้านนอก
- Tebsor fasciae iatae muscle ทำหน้าที่กางขาและงอข้อสะโพก



ที่มา : Anne M. Gilroy; et al. (2008)

ภาพแสดง กล้ามเนื้อต้นขา (Thighs)

กล้ามเนื้อต้นขา (Thighs) เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Anterior or Extensor group) ประกอบด้วย

1.1 Quadriceps femoris muscle เป็นกล้ามเนื้อที่มี 4 มัดย่อย ๆ ซึ่งมีจุดเกาะต้นแตกต่างกัน ทำหน้าที่เหยียดปลายขา ได้แก่

- Rectus femoris muscle อยู่ตรงกลางทางด้านหน้าของต้นขา เกาะจาก anterior inferior iliac spine
- Vastus lateralis muscle อยู่ทางด้านนอกของต้นขา เกาะจาก greater trochanter และ linea aspera ของกระดูกต้นขา
- Vastus medialis muscle อยู่ทางด้านในของต้นขา เกาะจาก linea aspera ของกระดูกต้นขา
- Vastus intermedius muscle อยู่ตรงกลางทางด้านหน้าของต้นขา ลึกต่อจาก Rectus femoris muscle

โดยทั้ง 4 มัดจะมีจุดเกาะปลายที่ตำแหน่ง tibial tuberosity

1.2 Sartorius muscle เป็นกล้ามเนื้อที่ยาวที่สุดของร่างกาย ทำหน้าที่งอข้อสะโพก เกาะจาก anterior superior iliac spine พาดเฉียงเข้าด้านในไปเกาะยังผิวของกระดูกหน้าแข้ง

2. กล้ามเนื้อต้นขาด้านใน (Medial or Adductor group) ประกอบด้วย

2.1 Adductor magnus muscle มีจุดเกาะต้นจาก inferior ramus ของกระดูกหัวหน่าวและ ischial tuberosity ของกระดูกก้น และจุดเกาะปลายที่ตำแหน่ง linea aspera ของกระดูกต้นขา ทำหน้าที่หุบต้นขา

2.2 Adductor longus muscle มีจุดเกาะต้นจาก pubic symphysis และจุดเกาะปลายที่ตำแหน่ง linea aspera ของกระดูกต้นขา ทำหน้าที่หุบต้นขา และงอสะโพก

2.3 Adductor brevis muscle มีจุดเกาะต้นจาก inferior ramus ของกระดูกหัวหน่าวไปยังจุดเกาะปลายที่ตำแหน่ง linea aspera ของกระดูกต้นขา ทำหน้าที่หุบต้นขา และงอสะโพก

2.4 Pectineus muscle มีจุดเกาะต้นจาก superior ramus ของกระดูกหัวหน่าวไปยังจุดเกาะปลายที่ตำแหน่งด้านหลังของกระดูกต้นขา ทำหน้าที่หุบต้นขา และงอสะโพก

2.5 Gracilis muscle มีจุดเกาะต้นจาก pubic symphysis ของกระดูกหัวหน่าว พาดไปยังจุดเกาะปลายที่ตำแหน่งกระดูกหน้าแข้ง ทำหน้าที่หุบต้นขา

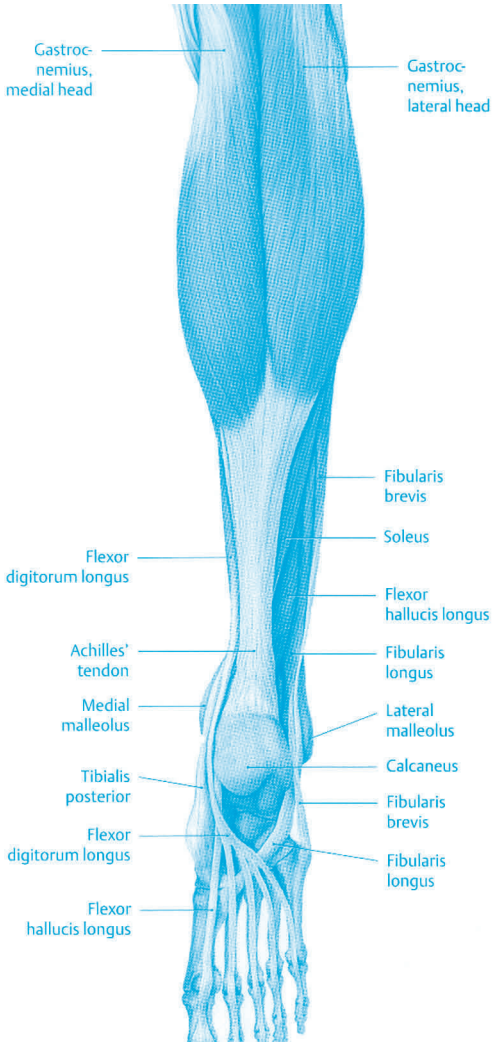
3. กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Posterior or Flexor group) ประกอบด้วย

3.1 Biceps femoris muscle มีจุดเกาะต้น 2 ตำแหน่ง คือ long head เกาะจาก ischial tuberosity และ short head เกาะจาก linea aspera ของกระดูกต้นขา โดยทั้ง 2 ส่วน มีจุดเกาะปลายตำแหน่งเดียวกันคือ หัวของกระดูกน่อง (fibula) และผิวด้านนอกของกระดูกหน้าแข้ง (tibia)

3.2 Semitendinosus muscle มีจุดเกาะต้นจาก ischial tuberosity ไปยังจุดเกาะปลาย ที่ตำแหน่งผิวด้านใกล้แนวกลางตัวของกระดูกหน้าแข้ง (tibia)

3.3 Semimembranosus muscle มีจุดเกาะต้นจาก ischial tuberosity ไปยังจุดเกาะปลาย ที่ตำแหน่ง medial condyle ของกระดูกหน้าแข้ง (tibia)

โดยกล้ามเนื้อทั้ง 3 มัดนี้รวมกันรียกว่า hamstrings ทำหน้าที่เหยียดต้นขา และงอข้อเข่า



ที่มา : Anne M. Gilroy; et al. (2008)

ภาพแสดง กล้ามเนื้อน่อง (Calf)

กล้ามเนื้อน่อง (Calf) ประกอบด้วยกล้ามเนื้อมัดหลัก ๆ อยู่ 3 มัด คือ

- Gastrocnemius muscle มีจุดเกาะต้นจาก medial และ lateral condyles ของกระดูกต้นขา
- Soleus muscle มีจุดเกาะต้นจากกระดูกหน้าแข้ง (tibia) และกระดูกน่อง (fibula)
- Plantaris muscle มีจุดเกาะต้นจากกระดูกต้นขา

ทั้ง 3 มัดรวมกันเป็นเอ็นที่เรียกว่าเอ็นร้อยหวายไปเกาะที่กระดูกส้นเท้า (calcaneus) ทำหน้าที่งุ้มปลายเท้า

การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพก ต้นขาและน่องนั้นมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งหากกล้ามเนื้อเหล่านี้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น กล้ามเนื้อจะเป็นตัวช่วยในการดูดซับน้ำหนักที่เกิดจากการกระแทกในขณะที่มีการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว จะช่วยให้เราใช้ชีวิต หรือประกอบกิจวัตรประจำวันได้ดี ลดอาการปวดเข่าและข้อเท้าได้เป็นอย่างดี

โดยการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพก ต้นขาและน่อง มีอยู่หลากหลายในบทนี้ ขอแนะนำท่าการออกกำลังกายที่สามารถปฏิบัติได้ง่ายๆด้วยตนเอง ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวที่ไม่ซับซ้อน ดังนี้

ท่าออกกำลังกาย
กลุ่มกล้ามเนื้อสะโพก ต้นขาและน่อง

เกร็งค้างท่า สควอท (Wall Squat Isohold)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

เกร็งค้างท่า สควอท (Wall Squat Isohold)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

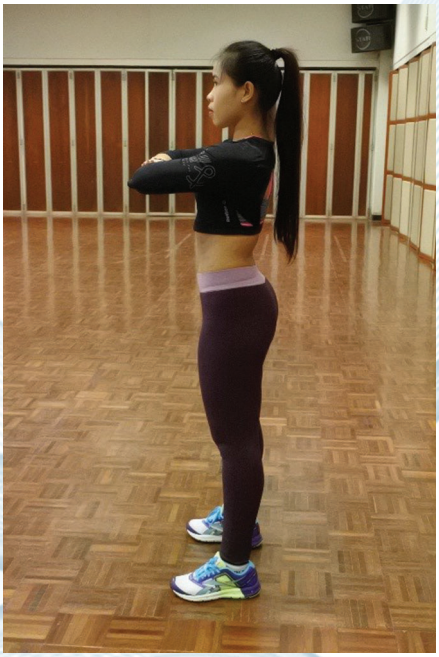
กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อสะโพก (Gluteus) และกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstrings)

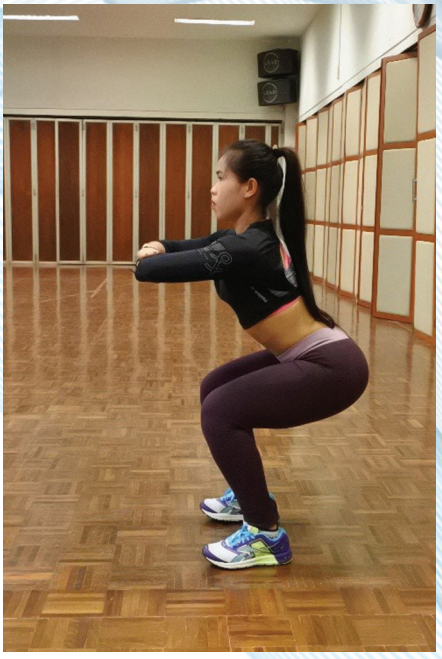
วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. ยืนเท้ากว้างเท่าช่วงไหล่ ปลายเท้าชี้ตรงไปทางด้านหน้า มือกอดอก เอนหลังพิงผนัง
2. ค่อย ๆ หย่อนสะโพกลงโดยหลังแนบพิงผนังตลอดเวลา จนอยู่ในท่านั่งเก้าอี้ ข้อเข่าทำมุม 90 องศา หายใจปกติ ห้ามกลั้นลมหายใจ
3. ค้างท่าไว้ประมาณ 30 วินาที สำหรับผู้ที่เริ่มต้น จนถึง 2 นาที สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการฝึก

สควอท (Squat)



ท่าเตรียม



ท่าออกกำลังกาย

สควอท (SQUAT)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

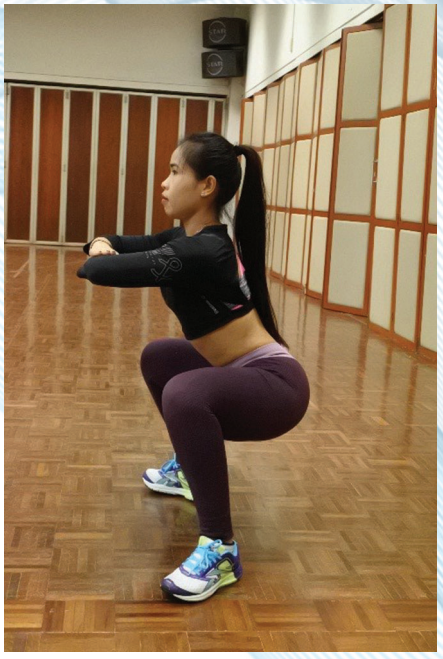
กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อสะโพก (Gluteus) และกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstrings)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. ยืนเท้ากว้างเท่าช่วงไหล่ ปลายเท้าชี้ตรงไปทางด้านหน้า มือกอดอก
2. ค่อย ๆ หย่อนสะโพกลงทางด้านหลังในท่านั่งเก้าอี้หายใจเข้า ควบคุมให้เข่าชี้ไปทางเดียวกับปลายเท้าและควบคุมไม่ให้เข่าเลยปลายเท้า ลำตัวตั้งตรง ยืดอก
3. หย่อนสะโพกลงจนกระทั่งต้นขาขนานกับพื้น ข้อเข่าทำมุม 90 องศา จากนั้นออกแรงเหยียดขากลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจออก

ซูโม่ สควอท (SUMO SQUAT)

ท่าเตรียม



ท่าออกกำลังกาย

ซูโม่ สควอท (SUMO SQUAT)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อสะโพก (Gluteus) และกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstrings)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. ยืนตรงเท้ากว้างกว่าช่วงไหล่ เปิดปลายเท้าประมาณ 45 องศา มือกอดอก
2. ค่อย ๆ หย่อนสะโพกลงทางด้านหลังในท่านั่งเก้าอี้หายใจเข้า ควบคุมให้เข่าชี้ไปทางเดียวกับปลายเท้าและควบคุมไม่ให้เข่าเลยปลายเท้า ลำตัวตั้งตรง ยืดอก
3. หย่อนสะโพกลงจนกระทั่งต้นขาขนานกับพื้น ข้อเข่าทำมุม 90 องศา จากนั้นออกแรงเหยียดขากลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจออก

ลันซ์ (Lunge)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

ลันซ์ (Lunge)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) และกล้ามเนื้อสะโพก (Gluteus)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstrings)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. ยืนเท้านำ เท้าตาม โดยให้แนวเท้าหน้าและเท้าหลังอยู่ในแนวเดียวกัน
2. ค่อย ๆ งอเข่าทั้ง 2 ข้าง หย่อนสะโพกลงในในแนวดิ่งหายใจเข้า ควบคุมไม่ให้เข่าเลยปลายเท้า โดยเมื่อลงจนสุดช่วงการเคลื่อนไหวแล้วเข่าทั้ง 2 ข้างจะทำมุม 90 องศา ลำตัวตั้งตรง ยืดอก
3. ออกแรงเหยียดขากลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจออก

ก้าวขึ้นกล่อง (Step Up)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

ก้าวขึ้นกล่อง (Step Up)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อสะโพก (Gluteus) และกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstrings)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. เลือกกล่องสูงตั้งแต่หน้าแข้งจนถึงเข่า ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแต่ละบุคคล

2. ยืนหน้ากล่อง เท้าขวาวางบนกล่องโดยให้ขาท่อนล่างตั้งแต่เข่าจนถึงข้อเท้าตั้งตรง ควบคุมไม่ให้เข่าเลยปลายเท้า ลำตัวตั้งตรง ยืดอก ออกแรงเหยียดขาขวายกตัวขึ้นจนขาเหยียดตรง หายใจออก

3. จากนั้นผ่อนแรงกลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจเข้า ปฏิบัติจนครบจำนวนจากนั้นสลับเท้าซ้ายขวาวางบนกล่องและปฏิบัติเช่นเดียวกันจนครบจำนวน

นอนหงายยกสะโพก (Glute Bridge)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

นอนหงายยกสะโพก (Glute Bridge)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

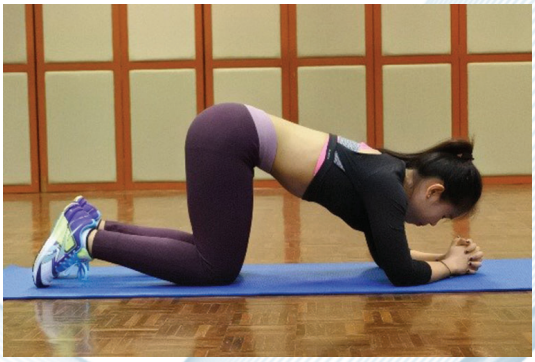
กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อสะโพก (Gluteus)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstrings) และกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง (Erector Spinae)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. นอนหงายชันเข่า เท้ากว้างช่วงไหล่ มือวางด้านข้างสะโพก เท้าทั้ง 2 ข้างวางชิดพื้นตลอดเวลา
2. ค่อย ๆ ออกแรงยกสะโพกขึ้นจนแนวต้นขา สะโพกและหลังลอยขึ้นจากพื้นหายใจออก
3. กลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจเข้า

คุกเข่าเหยียดสะโพก (Donkey Kick)



ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

คุกเข่าเหยียดสะโพก (Donkey Kick)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อสะโพก (Gluteus)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstrings)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. คุกเข่าในท่าคลาน ข้อมือ ไหล่อยู่ในแนวเดียวกัน เข่าและสะโพกอยู่ในแนวเดียวกัน จากนั้นลดศอกทั้ง 2 ข้างวางตำแหน่งที่วางมือพร้อมประสานมือไว้ทางด้านหน้าเพื่อลดแรงกดที่หลังส่วนล่างในขณะออกกำลังกาย

2. ค่อย ๆ ออกแรงถีบขาขวา เหยียดสะโพกไปทางด้านหลังโดยควบคุมให้แนวที่ถีบเท้าออกเป็นแนวเส้นตรงหายใจออก

3. กลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจเข้า จนครบจำนวนจากนั้นเปลี่ยนไปปฏิบัติขาซ้าย

คุกเข่ายกแขน เหยียดสะโพก (Bird Dog)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

คุกเข่ายกแขน เหยียดสะโพก (Bird Dog)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อสะโพก (Gluteus) และกล้ามเนื้อแนวกระดูกสันหลัง (Erector spinae muscle)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstrings)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. คุกเข่าในท่าคลาน ข้อมือ ไหล่อยู่ในแนวเดียวกัน เข่าและสะโพกอยู่ในแนวเดียวกัน
2. ค่อย ๆ ออกแรงถีบขาขวา เหยียดสะโพกไปทางด้านหลังพร้อมกับยกแขนซ้ายไปทางด้านหน้าโดยควบคุมให้แนวที่ถีบเท้าออกเป็นแนวเส้นตรงหายใจออก
3. กลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจเข้า ปฏิบัติจนครบจำนวนจากนั้นเปลี่ยนไปปฏิบัติขาซ้ายและขาขวา

คุกเข่าล้มตัวทางด้านหน้า (Russian Leg Curl)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

คุกเข่าล้มตัวทางด้านหน้า (Russian Leg Curl)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstrings)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อสะโพก (Gluteus) และกล้ามเนื้อแนวกระดูกสันหลัง (Erector spinae muscle)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. ท่าเตรียมด้วยการยืนด้วยเข่า ลำตัวเหยียดตรง ให้ผู้ช่วยกดบริเวณข้อเท้า ยกมือไว้บริเวณราวนม

2. ค่อย ๆ ผ่อนแรงล้มตัวไปทางด้านหน้า โดยควบคุมให้ลำตัวตั้งตรงตั้งแต่เข่าจนถึงศีรษะ เมื่อลำตัวใกล้พื้นให้ใช้มือช่วยลดแรง หายใจออก

3. ใช้มือดันกลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจเข้า

นอนตะแคงกางขา (Hip Abduction)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

นอนตะแคงกางขา (Hip Abduction)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อต้นขาด้านนอก (Abductor group) และกล้ามเนื้อสะโพกมัดกลางและมัดใน (Gluteus medius and Gluteus minimus)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อสะโพก (Gluteus)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. นอนตะแคงทางด้านซ้าย ควบคุมให้แนวไหล่ สะโพก เข่าและข้อเท้าเป็นเส้นตรง แขนซ้ายวางราบกับพื้นไปทางด้านหน้า มือขวาจับเอว งอเข่าซ้ายไปทางด้านหลัง
2. จากนั้นออกแรงกางขาขวาโดยควบคุมให้ปลายเท้าชี้ไปทางด้านหน้าเสมอ หายใจออก
3. กลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจเข้า ปฏิบัติจนครบจำนวนจากนั้นเปลี่ยนไปปฏิบัติขาซ้าย

นอนตะแคงหุบขา (Hip Adduction)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

นอนตะแคงหุบขา (Hip Adduction)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อต้นขาด้านใน (Adductor group)

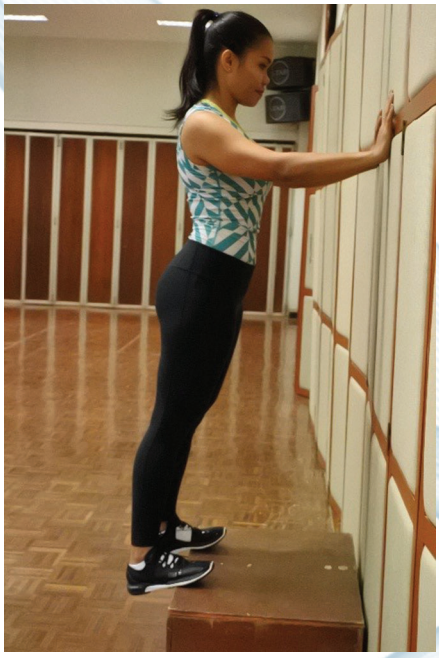
วิธีปฏิบัติ (Execution)

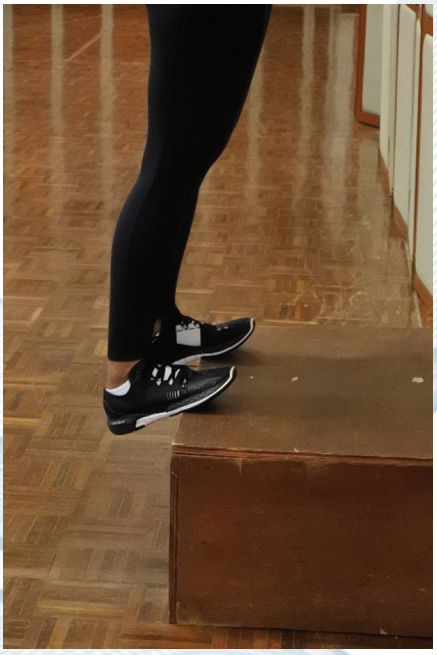
1. นอนตะแคงทางด้านซ้าย ควบคุมให้แนวไหล่ สะโพก เข่าและข้อเท้าเป็นเส้นตรง แขนซ้ายวางราบกับพื้นไปทางด้านหน้า มือขวาวางด้านหน้าลำตัว งอขาขวาวางเท้าทางด้านหน้า

2. จากนั้นออกแรงหุบขาซ้ายจนขาลอยสูงขึ้นจากพื้น โดยควบคุมให้ปลายเท้าชี้ไปทางด้านหน้าเสมอ หายใจออก

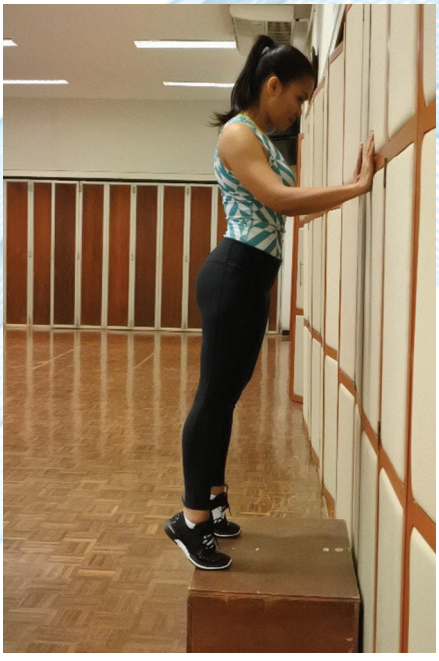
3. กลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจเข้า จนครบจำนวนจากนั้นเปลี่ยนไปปฏิบัติขาขวา

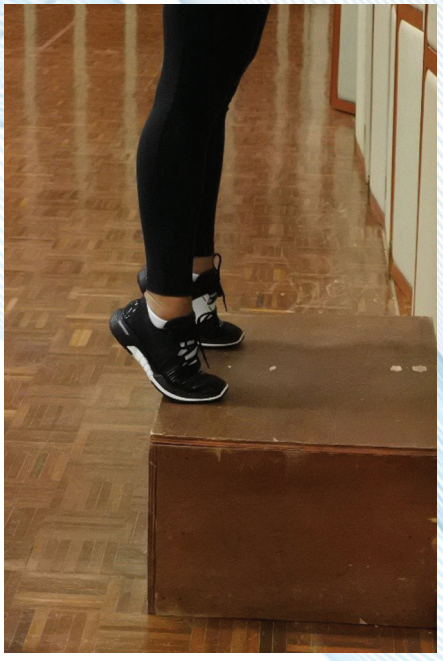
ยืนเขย่งปลายเท้า (Calf Raise)





ท่าเตรียม





ท่าออกกำลังกาย

ยืนเขย่งปลายเท้า (Calf Raise)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อน่อง (Gastrocnemius)

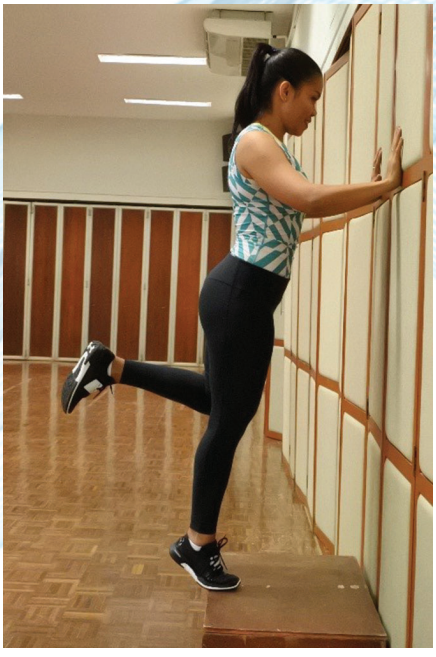
กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ Soleus

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. ยืนตรง เท้ากว้างช่วงไหล่ โดยให้โคนนิ้วเท้าอยู่ตรงขอบกล่อง มือทั้ง 2 ข้างจับฝาผนัง หย่อนส้นเท้าลงจนสุดช่วงการเคลื่อนไหว
2. จากนั้นออกแรงเขย่งปลายเท้าจนสุดช่วงการเคลื่อนไหว หายใจออก
3. กลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจเข้า

ยืนขาเดียวเขย่งปลายเท้า (Single Calf Raise)

ท่าเตรียม



ท่าออกกำลังกาย

ยืนขาเดียวเขย่งปลายเท้า (Single Calf Raise)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

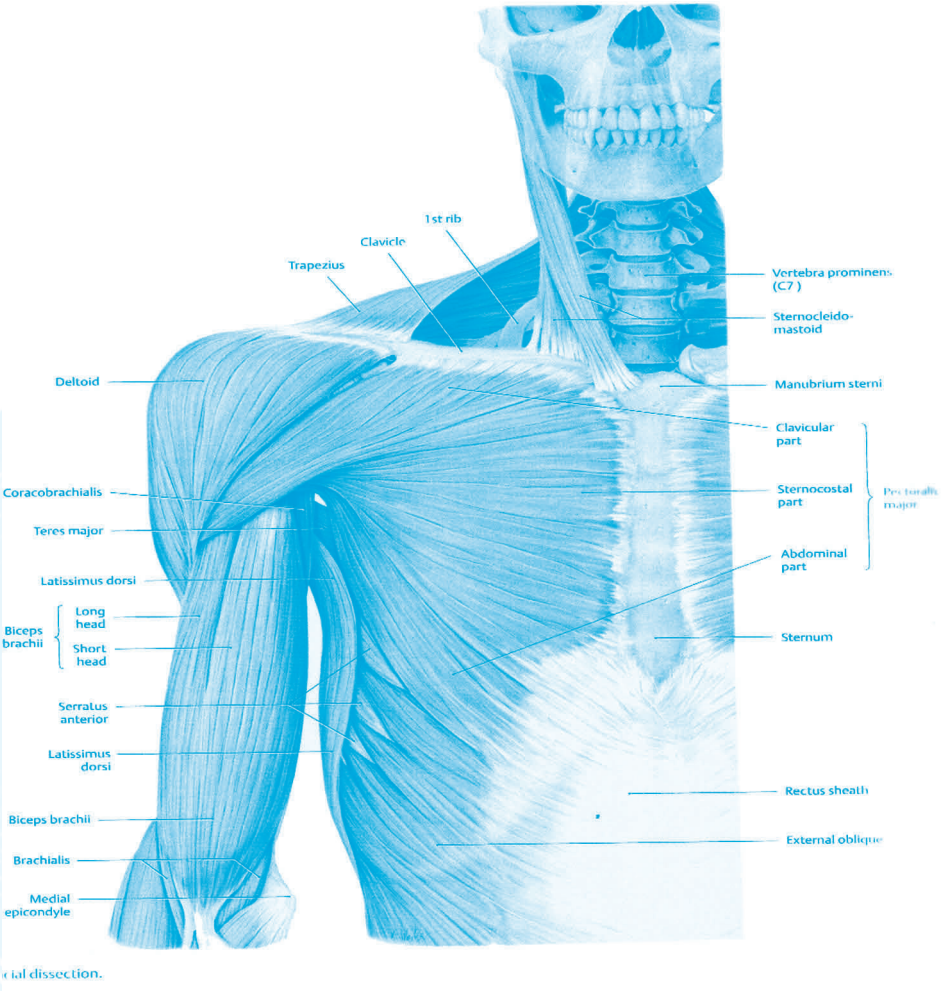
กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อน่อง (Gastrocnemius)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ Soleus

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. ยืนตรง ยืนด้วยเท้าซ้าย โดยให้โคนนิ้วเท้าอยู่ตรงขอบกล่อง มือทั้ง 2 ข้างจับฝาผนัง พับขาขวาขึ้น หย่อนส้นเท้าซ้ายลงจนสุดช่วงการเคลื่อนไหว
2. จากนั้นออกแรงเขย่งปลายเท้าจนสุดช่วงการเคลื่อนไหว หายใจออก
3. กลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจเข้า จนครบจำนวนจากนั้นเปลี่ยนไปปฏิบัติขาขวา

กล้ามเนื้ออก (Chest)



ที่มา : Anne M. Gilroy; et al. (2008)

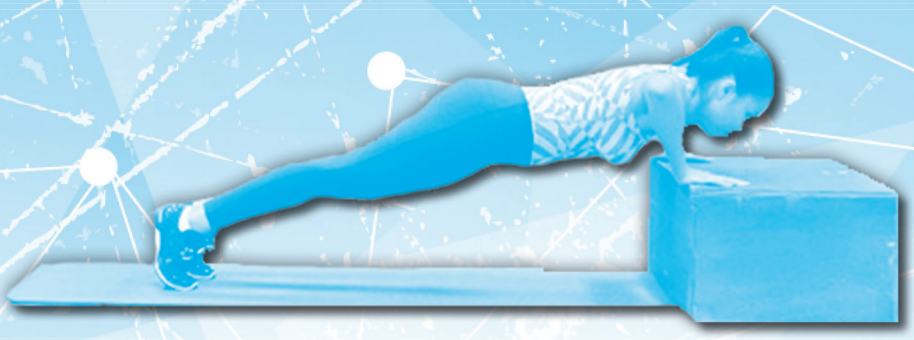
ภาพแสดง กลุ่มกล้ามเนื้ออก

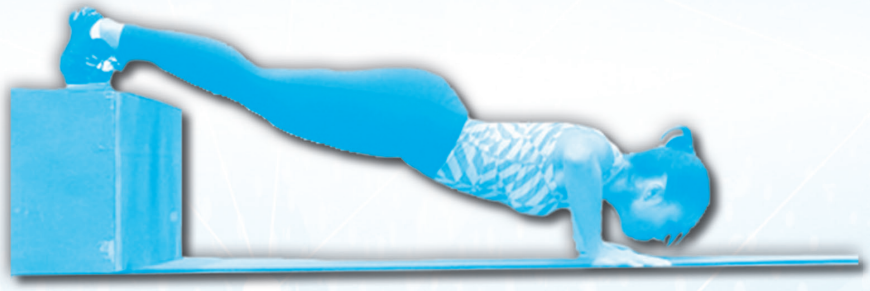
กล้ามเนื้ออก (Chest) เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแขน เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อหนึ่งที่เกี่ยวพันกับการทำงานของข้อไหล่ ประกอบด้วย

- Pectoralis major muscle เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของอก มีจุดเกาะต้นจากกระดูกไหปลาร้า (Clavicle) และแผ่ไปตามกระดูกหน้าอก (Sternum) และกระดูกอ่อนของกระดูกซี่โครงซี่ที่ 2 ถึงซี่ที่ 6 จุดเกาะปลายจะอยู่ที่ Intertubercular sulcus ของกระดูกต้นแขน โดยกล้ามเนื้ออกจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คืออกส่วนบน (Upper regions) อกส่วนกลาง (Middle regions) อกส่วนล่าง (lower regions) ทำหน้าที่หุบแขนและหมุนต้นแขนเข้าด้านใน
- Pectoralis minor muscle เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกต่อจาก Pectoralis major muscle โดยเกาะจาก กระดูกซี่โครงซี่ที่ 3 ถึงซี่ที่ 5 ไปยัง coracoid process ของกระดูกสะบัก (scapula) ทำหน้าที่ดึงกระดูกสะบักมาทางด้านหน้า

โดยการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออก มีอยู่หลากหลาย โดยการฝึกในผู้หญิงแนะนำให้เน้นการฝึกไปที่อกส่วนบน (Upper regions) ซึ่งจำทำให้รูปทรงของกล้ามเนื้อดูดีขึ้น ส่วนในผู้ชายควรเน้นการฝึกอกส่วนกลาง (Middle regions) อกส่วนล่าง (lower regions) ในบทนี้ขอแนะนำท่าการออกกำลังกายที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวที่ไม่ซับซ้อน ดังนี้

ท่าออกกำลังกาย
กลุ่มกล้ามเนื้ออก





ดันพื้นลำตัวยกสูง (Torso Elevated Push Up)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

ดันพื้นลำตัวยกสูง (Torso Elevated Push Up)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้ออกกลาง (Pectoralis major muscle - Middle regions) กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (Triceps Brachii) และกล้ามเนื้อไหล่ด้านหน้า (Anterior Deltoid)

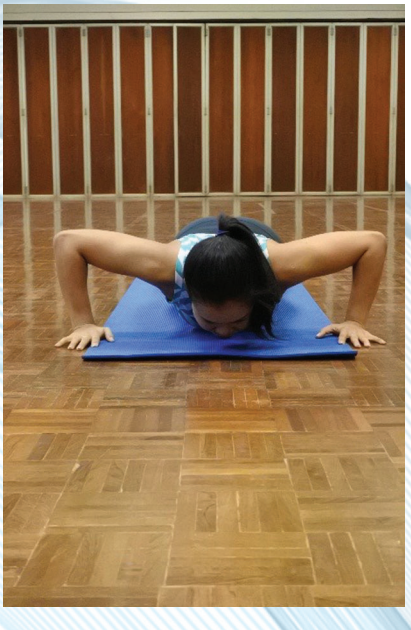
กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อด้านในของรักแร้ (Serratus Anterior) กล้ามเนื้อทราพีเซียส (Trapezius) และกล้ามเนื้อท้อง (Rectus Abdominis)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. ท่าเตรียมในท่าดันพื้นโดยมือทั้ง 2 ข้างวางบนกล่องสูงประมาณเข่า เท้าแยกกว้างเท่าช่วงไหล่ ลำตัวเหยียดตรง มือกว้างกว่าช่วงไหล่โดยเมื่อยุบตัวลงศอกทั้ง 2 ข้างจะทำมุม 90 องศา
2. ค่อย ๆ ยุบตัวลง งอศอก ลดอกให้ใกล้กล่องมากที่สุด โดยควบคุมให้แขนท่อนบนอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่ตลอดเวลา และลำตัวเหยียดตรงตลอดการเคลื่อนไหว หายใจเข้า
3. จากนั้นออกแรงเหยียดแขนดันตัวกลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจออก

ดันพื้น (Push Up)

ท่าเตรียม



ท่าออกกำลังกาย

ดันพื้น (Push Up)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้ออกกลาง (Pectoralis major muscle - Middle regions) กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (Triceps Brachii) และกล้ามเนื้อไหล่ด้านหน้า (Anterior Deltoid)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อด้านในของรักแร้ (Serratus Anterior) กล้ามเนื้อทราพีเซียส (Trapezius) และกล้ามเนื้อท้อง (Rectus Abdominis)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. ท่าเตรียมในท่าดันพื้นโดยมือทั้ง 2 ข้างอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่ เท้าแยกกว้างเท่าช่วงไหล่ ลำตัวเหยียดตรง มือกว้างกว่าช่วงไหล่โดยเมื่อยุบตัวลงศอกทั้ง 2 ข้างจะทำมุม 90 องศา
2. ค่อย ๆ ยุบตัวลง งอศอก ลดอกให้ใกล้พื้นมากที่สุด โดยควบคุมให้แขนท่อนบนอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่ตลอดเวลา และลำตัวเหยียดตรงตลอดการเคลื่อนไหว หายใจเข้า
3. จากนั้นออกแรงเหยียดแขนดันตัวกลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจออก

ดันพื้นเท้าสูงกว่าปกติ (Feet Elevated Push Up)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

ดันพื้นเท้าสูงกว่าปกติ (Feet Elevated Push Up)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้ออกบน (Pectoralis major muscle - Upper regions) กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (Triceps Brachii) และกล้ามเนื้อไหล่ด้านหน้า (Anterior Deltoid)

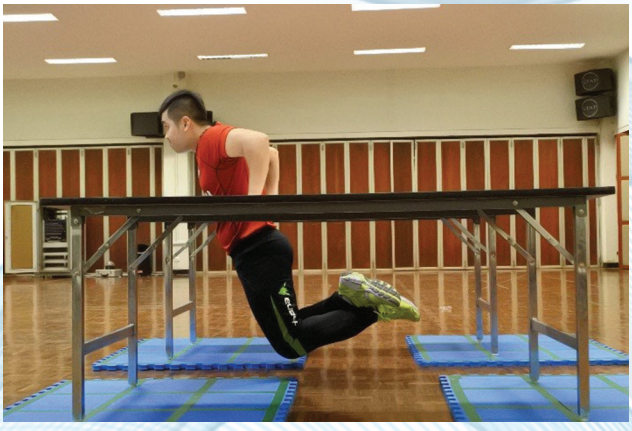
กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อด้านในของรักแร้ (Serratus Anterior) กล้ามเนื้อทราพีเซียส (Trapezius) และกล้ามเนื้อท้อง (Rectus Abdominis)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. ท่าเตรียมในท่าดันพื้นโดยมือทั้ง 2 ข้างอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่ เท้าวางบนกล่องสูง แยกกว้างเท่าช่วงไหล่ ลำตัวเหยียดตรง มือกว้างกว่าช่วงไหลโดยเมื่อยุบตัวลงศอกทั้ง 2 ข้างจะทำมุม 90 องศา
2. ค่อย ๆ ยุบตัวลง งอศอก ลดอกให้ใกล้พื้นมากที่สุด โดยควบคุมให้แขนท่อนบนอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่ตลอดเวลา และลำตัวเหยียดตรงตลอดการเคลื่อนไหว หายใจเข้า
3. จากนั้นออกแรงเหยียดแขนดันตัวกลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจออก

ดิ๊บ (Chest Dip)

ท่าเตรียม



ท่าออกกำลังกาย

ดิ๊บ (Chest Dip)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

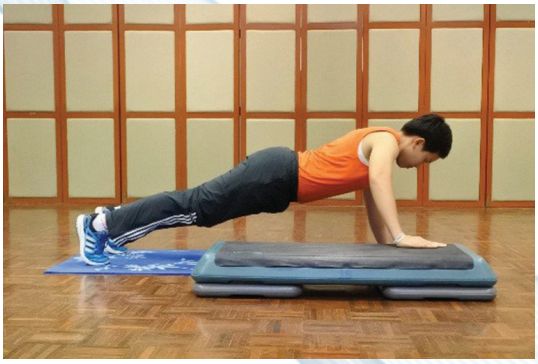
กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้ออกล่าง (Pectoralis major muscle - Lower regions) กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (Triceps Brachii) และกล้ามเนื้อไหล่ด้านหน้า (Anterior Deltoid)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อด้านในของรักแร้ (Serratus Anterior) กล้ามเนื้อทราพีเซียส (Trapezius) และกล้ามเนื้อท้อง (Rectus Abdominis)

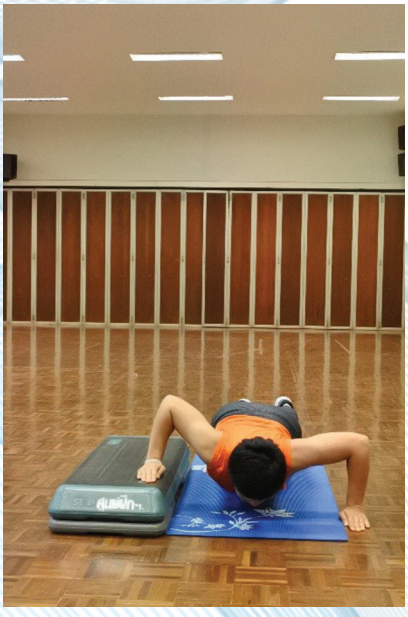
วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. ท่าเตรียมวางมือทั้ง 2 ข้างไว้บนขอบโต๊ะ แขนเหยียดตึง ลำตัวเหยียดตรง มือกว้างกว่าช่วงไหล่ งอข้อเข่าโดยพับส้นเท้าไปทางด้านหลังไขว้เท้าไว้ด้วยกัน
2. ค่อย ๆ ยุบตัวลง งอศอก โดยควบคุมให้แขนท่อนล่างตั้งตรงเสมอ โน้มตัวไปทางด้านหน้าเล็กน้อย พยายามเปิดศอกกว้าง หายใจเข้า
3. จากนั้นออกแรงเหยียดแขนดันตัวกลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจออก

ดันพื้นวางมือต่างระดับ (Self-Assisted One Arm Push Up)



ท่าเตรียม



ท่าออกกำลังกาย

ดันพื้นวางมือต่างระดับ (Self-Assisted One Arm Push Up)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้ออกกลาง (Pectoralis major muscle - Middle regions) กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (Triceps Brachii) และกล้ามเนื้อไหล่ด้านหน้า (Anterior Deltoid)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อด้านในของรักแร้ (Serratus Anterior) กล้ามเนื้อทราพีเซียส (Trapezius) และกล้ามเนื้อท้อง (Rectus Abdominis)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. ท่าเตรียมในท่าดันพื้นโดยมือทั้ง 2 ข้างอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่โดยให้มือข้างขวาวางไว้บนกล่องสูงประมาณ 20 เซนติเมตร เท้าแยกกว้างเท่าช่วงไหล่ ลำตัวเหยียดตรง มือกว้างกว่าช่วงไหล่ โดยเมื่อยุบตัวลงศอกทั้ง 2 ข้างจะทำมุม 90 องศา
2. ค่อย ๆ ยุบตัวลง งอศอก ลดอกให้ใกล้พื้นมากที่สุด โดยควบคุมให้แขนท่อนบนอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่ตลอดเวลา และลำตัวเหยียดตรงตลอดการเคลื่อนไหว หายใจเข้า
3. จากนั้นออกแรงเหยียดแขนดันตัวกลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจออก ปฏิบัติจนครบตามจำนวนครั้ง แล้วเปลี่ยนข้าง

ฟราย (Sliding Fly)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

ฟราย (Sliding Fly)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

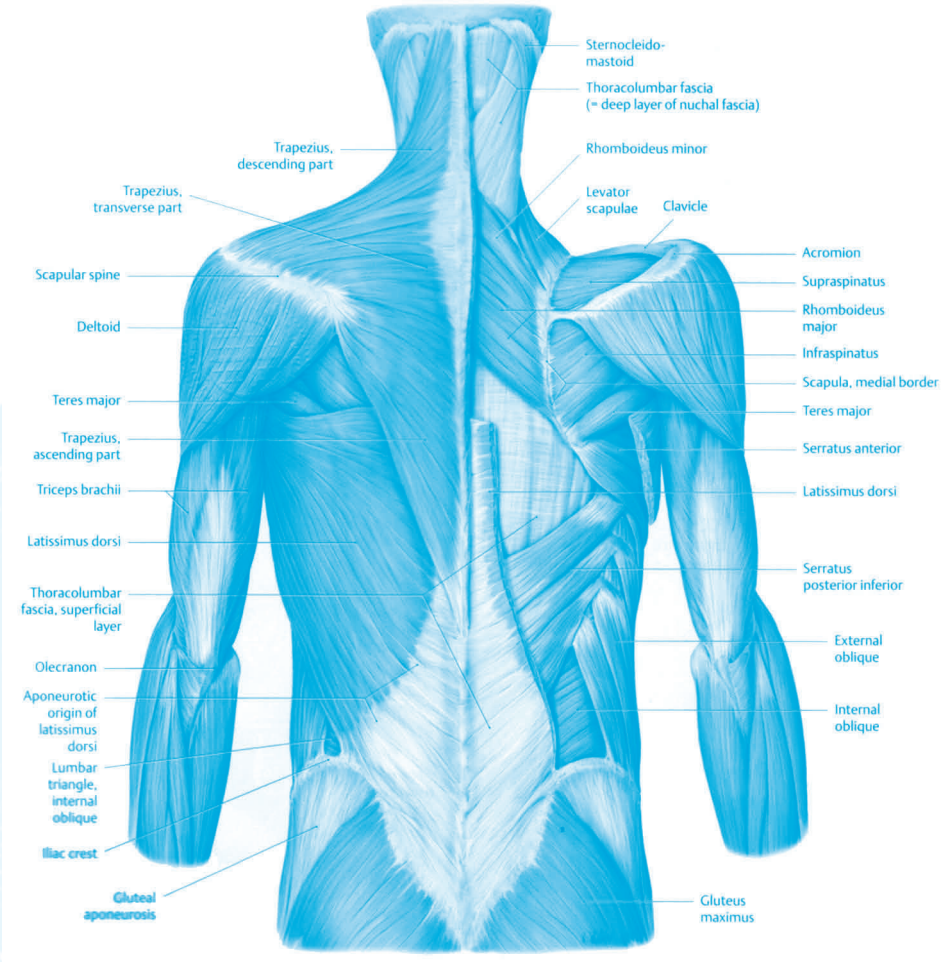
กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้ออกกลาง (Pectoralis major muscle - Middle regions) และกล้ามเนื้อไหล่ด้านหน้า (Anterior Deltoid)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Bicep Brachii) กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (Triceps Brachii) และกล้ามเนื้อท้อง (Rectus Abdominis)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. ท่าเตรียมในท่าดันพื้นโดยมือทั้ง 2 ข้างวางบนผ้าแนวเดียวกับช่วงไหล่ เท้าแยกกว้างเท่าช่วงไหล่ ลำตัวเหยียดตรง เริ่มเคลื่อนไหวโดยเมื่อยุบตัวลงให้อกใกล้พื้นมากที่สุด กางแขนทั้ง 2 ข้างออกทางด้านข้าง งอศอกไว้เล็กน้อย หายใจเข้า
2. จากนั้นออกแรงรวบแขนทั้ง 2 ข้างเข้าหากันดันตัวกลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจออก

กล้ามเนื้อหลัง (Back)



ที่มา : Anne M. Gilroy; et al. (2008)

ภาพแสดง กลุ่มกล้ามเนื้อหลัง

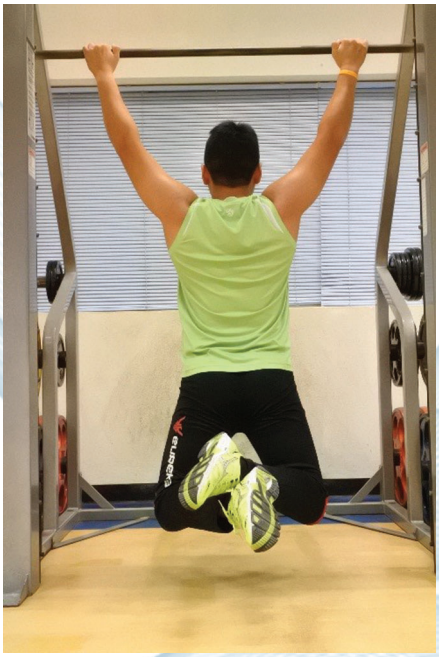
กล้ามเนื้อหลัง (Back) เป็นอีกหนึ่งกลุ่มกล้ามเนื้อที่เกี่ยวพันธ์กับไหล่ และเป็นส่วนสำคัญในการรักษาลำตัวให้ตั้งตรง และเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่เกิดความล้า ความตึงตัวจากการทำงานหรือกิจวัตรประจำวันได้บ่อยครั้ง เราจึงควรมีการฝึกเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังอย่างสม่ำเสมอ โดยกล้ามเนื้อหลังจะมีอยู่ด้วยกันหลายมัดด้วยกัน ประกอบด้วย

- Latissimus dorsi muscle มีจุดเกาะต้นแนวกลางลำตังตั้งแต่ Spinous process ของกระดูกสันหลังส่วนอก 6 ชิ้นล่างจนถึงกระดูกกระเบนเหน็บ (Sacrum) แผ่ออกไปทางด้านข้างลำตัว ไปยังจุดเกาะปลายที่ตำแหน่ง intertubercular sulcus ของกระดูกต้นแขน ทำหน้าที่หุบแขน
- Trapezius muscle เป็นกล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยมแผ่นขนาดใหญ่อยู่ตรงต้นคอและหลังส่วนบน มีจุดเกาะต้นที่กระดูกท้ายทอย (occipital) และ Spinous process ของกระดูกสันหลังส่วนคอและอก จุดเกาะปลายอยู่ที่กระดูกไหปลาร้า (clavicle) กระดูกสันหลัง (spine) และ acromion process ของกระดูกสะบัก (scapula) ทำหน้าที่ยกไหล่และหมุนกระดูกสะบักเวลากางแขน
- Levator scapulae muscle จุดเกาะต้นจากกระดูกสันหลังส่วนคอไปยังจุดเกาะปลายที่ขอบในของกระดูกสะบัก (scapula)
- Rhomboid major and minor muscle มีจุดเกาะต้นจาก Spinous process ของกระดูกสันหลังส่วนคอจนถึง Spinous process ของกระดูกสันหลังส่วนอก อันที่ 5 ไปยังจุดเกาะปลายที่ของของกระดูกสะบัก (scapula) ทำหน้าที่ดึงกระดูกสะบัก (scapula) เข้าหาแนวกลางลำตัว
- Infraspinatus muscle มีจุดเกาะต้นจาก infraspinous fossa ของกระดูกสะบัก (scapula) ไปยังจุดเกาะปลายที่ตำแหน่ง greater tubercle ของกระดูกต้นแขน ทำหน้าที่หุบแขนและหมุนต้นแขนออกด้านนอก
- Teres major muscle มีจุดเกาะต้นจากขอบล่างของกระดูกสะบัก (scapula) ไปยังจุดเกาะปลายที่ตำแหน่ง intertubercle sulcus ของกระดูกต้นแขน ทำหน้าที่ช่วยในการหุบแขนและหมุนต้นแขนเข้าด้านใน
- Teres minor muscle มีจุดเกาะต้นจากขอบนอกของกระดูกสะบัก (scapula) ไปยังจุดเกาะปลายที่ตำแหน่ง greater tubercle ของกระดูกต้นแขน ทำหน้าที่หุบแขนและหมุนต้นแขนออกด้านนอก
- Erector spinae muscle กล้ามเนื้อหลังที่มีทิศทางการเกาะขนานไปกับแนวของกระดูกสันหลัง

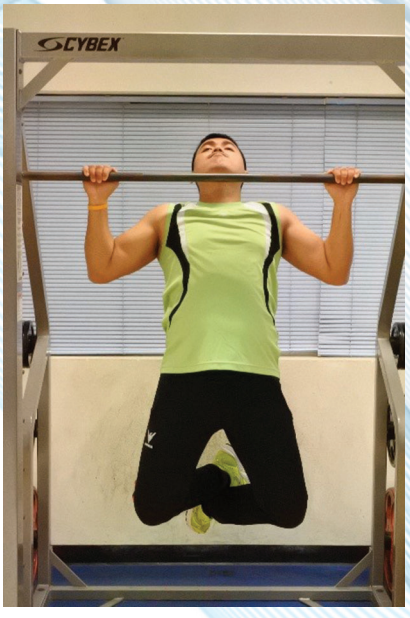
โดยการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง มีอยู่หลากหลายท่าออกกำลังกายและส่วนใหญ่เป็นท่าที่ใช้น้ำหนักตัวทั้งหมดเป็นแรงต้านซึ่งในบางท่าอาจหนักเกินความสามารถของกล้ามเนื้อจึงควรเลือกใช้ตามความเหมาะสม ในบทนี้ขอแนะนำท่าการออกกำลังกายที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวที่ไม่ซับซ้อน ดังนี้

ท่าออกกำลังกาย
กลุ่มกล้ามเนื้อหลัง

มือจับกว้างดึงตัว (Wide Grip Chin Up)



ท่าเตรียม



ท่าออกกำลังกาย

มือจับกว้างดึงตัว (Wide Grip Chin Up)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อหลังด้านนอก (Latissimus dorsi muscle) และกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Bicep Brachii)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อหลังส่วนบน (Trapezius muscle) และกล้ามเนื้อหลังด้านใน (Rhomboid major and minor muscle)

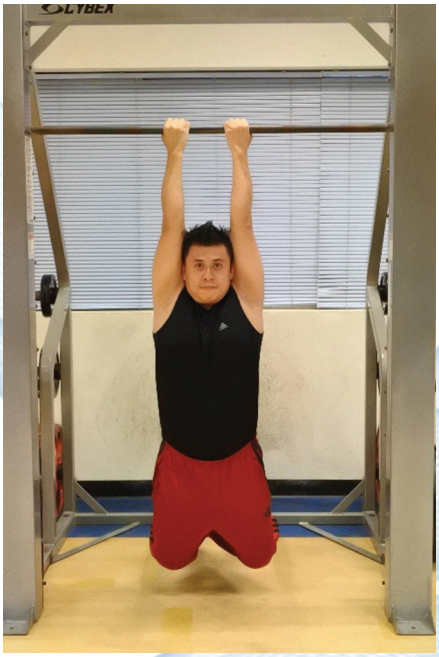
วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. ท่าเตรียมมือทั้ง 2 ข้างจับคานกว้างกว่าช่วงไหล่ (ตรวจสอบความกว้างโดยเมื่อดึงตัวขึ้น ขณะที่แขนท่อนบนขนานพื้นศอกจะทำมุม 90 องศา) แขนเหยียดตึง ลำตัวเหยียดตรง งอข้อเข่า โดยพับส้นเท้าไปทางด้านหลังไขว้เท้าไว้ด้วยกัน

2. ค่อย ๆ ดึงตัวขึ้น โดยควบคุมให้ลำตัวเหยียดตรง ยืดอก ยกคางขึ้นเหนือคานที่จับ หายใจออก

3. ผ่อนน้ำหนักตัว เหยียดแขนกลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจเข้า

มือจับแคบดึงตัว (Close Grip Chin Up)



ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

มือจับแคบดึงตัว (Close Grip Chin Up)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อหลังด้านนอก (Latissimus dorsi muscle) กล้ามเนื้อหลังด้านใน (Rhomboid major and minor muscle) และกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Bicep Brachii)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อหลังส่วนบน (Trapezius muscle)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. ท่าเตรียมมือทั้ง 2 ข้างจับคานแคบ แขนเหยียดตึง ลำตัวเหยียดตรง งอข้อเข่าโดยพับส้นเท้าไปทางด้านหลังไขว้เท้าไว้ด้วยกัน
2. ค่อย ๆ ดึงตัวขึ้น โดยควบคุมให้ลำตัวเหยียดตรง ยืดอก ยกคางขึ้นเหนือคานที่จับ หายใจออก
3. ผ่อนน้ำหนักตัว เหยียดแขนกลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจเข้า

ดึงตัวบีบสะบัก (Towel Row)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

ดึงตัวบีบสะบัก (Towel Row)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อหลังส่วนบน (Trapezius muscle) กล้ามเนื้อหลังด้านใน (Rhomboid major and minor muscle) และกล้ามเนื้อไหล่ด้านหลัง (Posterior deltoid muscle)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อหลังด้านนอก (Latissimus dorsi muscle) และกล้ามเนื้อแนวกระดูกสันหลัง (Erector spinae muscle)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าขาวม้า พันอ้อมรอบเสา แยกเท้าทั้งสองเท่าช่วงไหล่ วางเท้าใกล้โคนเสาพอประมาณโดยเมื่อเอนตัว เหยียดแขนตึงมุมของลำตัวประมาณ 45 องศา

2. ค่อย ๆ ออกแรงดึงตัว หนีบศอกชิดลำตัว บีบสะบักเข้าหากัน โดยควบคุมให้ลำตัวเหยียดตรง ยืดอก หายใจออก

3. ผ่อนน้ำหนักตัว กลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจเข้า

แอ่นหลัง (Back Extension)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

แอ่นหลัง (Back Extension)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อแนวกระดูกสันหลัง (Erector spinae muscle) และกล้ามเนื้อสะโพก (Gluteus maximus muscle)

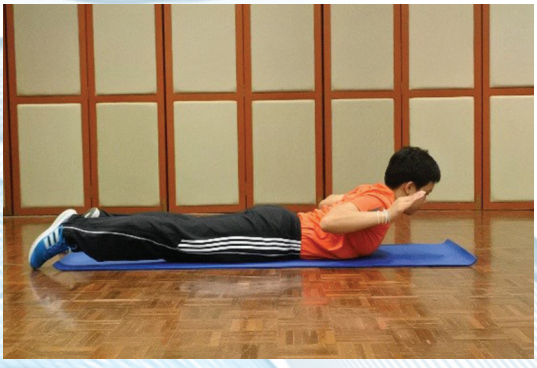
กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstrings muscle)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. นอนคว่ำแขนเหยียดขึ้นเหนือศีรษะ
2. ค่อย ๆ ออกแรงยกตัวยกแขนขวา ขาซ้าย โดยควบคุมไม่ให้แขนหรือขากางออกทางด้านข้าง หายใจออก
3. ผ่อนกลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจเข้า ปฏิบัติเช่นเดียวกันในด้านตรงข้างสลับกันไปจนครบจำนวนครั้ง

แอ่นหลัง ดึงแขน (Back Extension With Pull Arm)

ท่าเตรียม



ท่าออกกำลังกาย

แอ่นหลัง ดึงแขน (Back Extension With Pull Arm)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

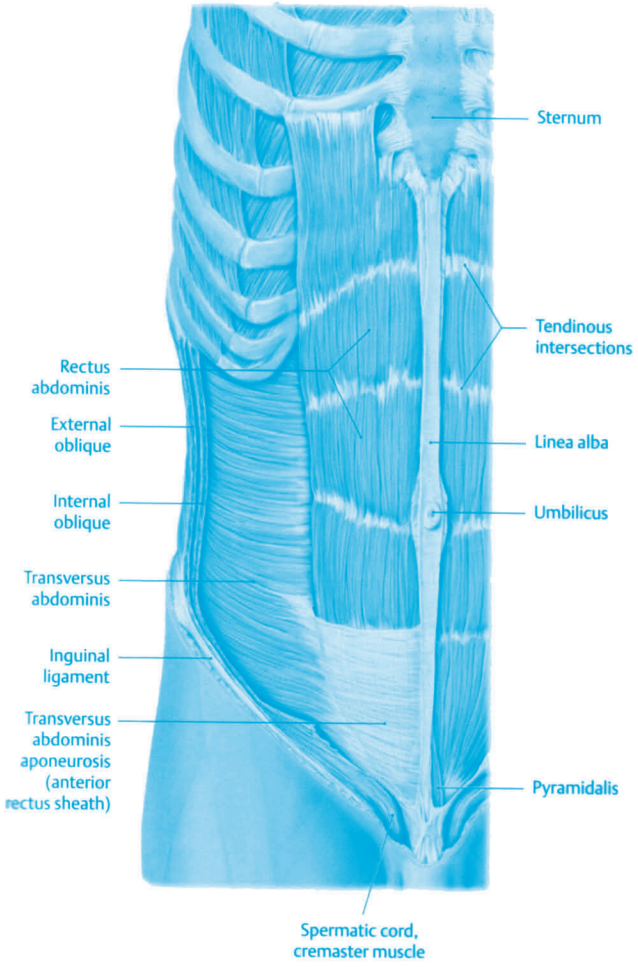
กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อแนวกระดูกสันหลัง (Erector spinae muscle) กล้ามเนื้อสะโพก (Gluteus maximus muscle) และกล้ามเนื้อหลังด้านนอก (Latissimus dorsi muscle)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstrings muscle)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

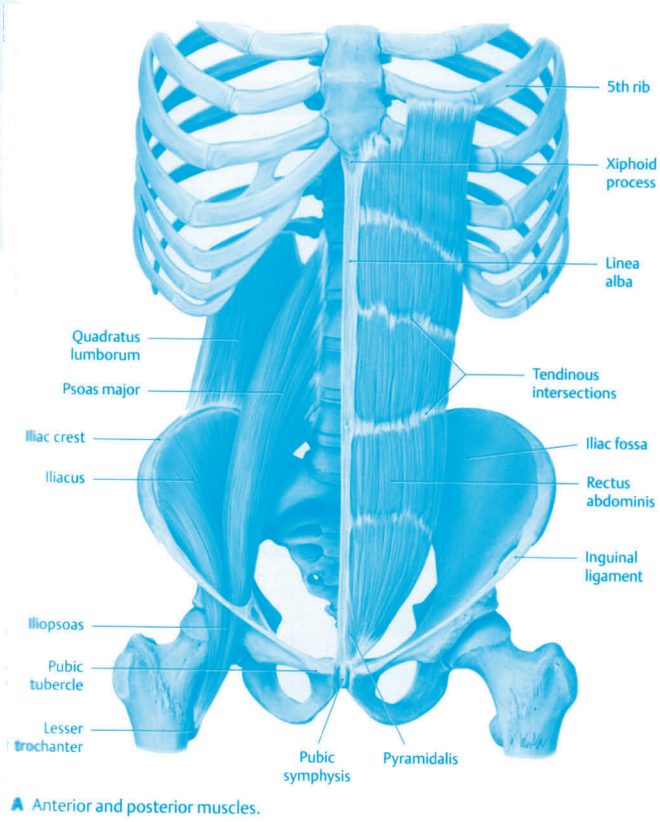
1. นอนคว่ำแขนเหยียดขึ้นเหนือศีรษะ
2. ค่อย ๆ ออกแรงยกตัวยกแขนทั้งสองข้างขึ้น จนลำตัวตั้งแต่ส่วนอกจนถึงหน้าท้องลอยขึ้นจากพื้น ดึงแขน งอข้อศอกแนบข้างลำตัว หายใจออก
3. ผ่อนกลับสู่ท่าเริ่มต้น พร้อมกับเหยียดแขน หายใจเข้า

กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (Core)



ที่มา : Anne M. Gilroy; et al. (2008)

ภาพแสดง กลุ่มกล้ามเนื้อท้อง (ด้านนอก)



ที่มา : Anne M. Gilroy; et al. (2008)

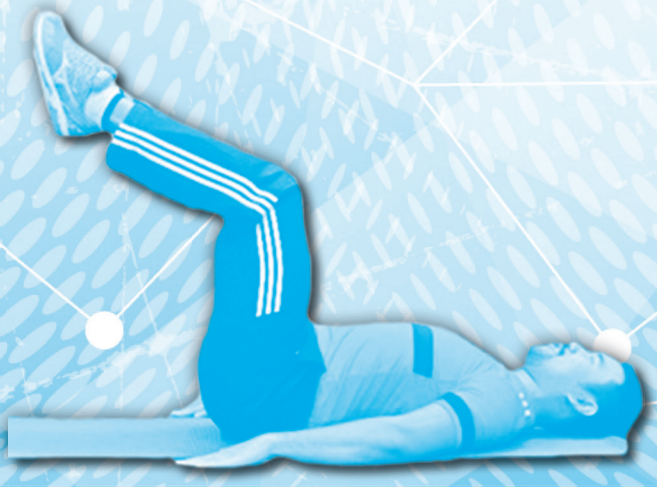
ภาพแสดง กลุ่มกล้ามเนื้อท้อง (ด้านใน)

ในบทนี้เราจะขอกล่าวถึงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลังซึ่งทำหน้าที่รักษาการเคลื่อนไหวของลำตัว ทำให้ลำตัวตั้งตรง ซึ่งจะประกอบด้วย

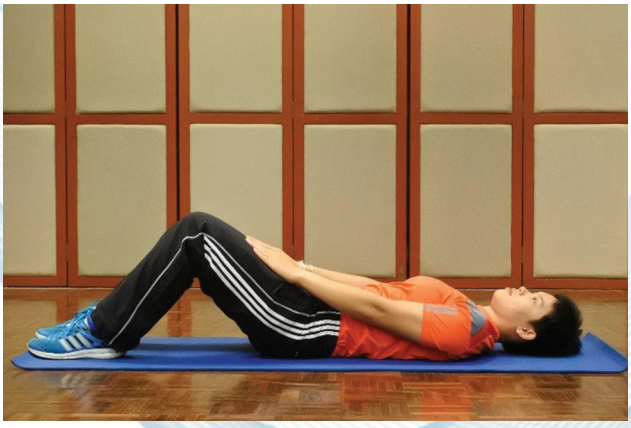
- Rectus abdominis muscle เป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องโดยมีจุดเกาะต้นจากกระดูกหัวหน่าว (Pubis) ทอดยาวขึ้นไปยังจุดเกาะปลายที่ตำแหน่ง xiphoid process และกระดูกอ่อนของซี่โครงซี่ที่ 5 - 7 ทำหน้าที่ในการงอลำตัว
- External abdominis oblique muscle มีจุดเกาะต้นจากกระดูกซี่โครงซี่ที่ 8 ไปยังจุดเกาะปลายที่ iliac crest ของกระดูกหัวหน่าว ทำหน้าที่บิดเอี้ยวลำตัว
- Internal abdominis oblique muscle มีจุดเกาะต้นจาก iliac crest ของกระดูกหัวหน่าว ไปยังจุดเกาะปลายที่กระดูกซี่โครงซี่ที่ 3 ทำหน้าที่ช่วยในการรักษาแนวของกระดูกสันหลังและเชิงกราน
- Transversus abdominis muscle เป็นกล้ามเนื้อชิ้นในสุด มีจุดเกาะต้นจาก iliac crest ของกระดูกหัวหน่าว ไปยังจุดเกาะปลายที่ linea alba และกระดูกหัวหน่าว ทำหน้าที่กดช่องท้อง
- Quadratus lumborum muscle มีจุดเกาะต้นจาก iliac crest ของกระดูกหัวหน่าว ไปยังจุดเกาะปลายที่ขอบล่างของกระดูกซี่โครงซี่ที่ 12 ทำหน้าที่งอลำตัวและช่วยในการหายใจเข้า
- Psoas major muscle มีจุดเกาะต้นจาก transverse process และกระดูกสันหลังส่วนเอว ไปยังจุดเกาะปลายที่กระดูกต้นขา ทำหน้าที่งอลำตัวและงอข้อสะโพก
- Iliacus muscle มีจุดเกาะต้นจาก iliac fossa ไปยังจุดเกาะปลายที่กระดูกต้นขา ทำหน้าที่งอลำตัวและงอข้อสะโพก

การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนั้นจะทำให้รูปร่าง และลดอาการปวดหลังส่วนล่างได้เป็นอย่างดี เพราะความมั่นคงของกระดูกสันหลังจะเพิ่มมากขึ้น ทำให้ความสามารถในการทรงตัว การเคลื่อนไหวร่างกายดีขึ้น ในบทนี้ขอแนะนำท่าการออกกำลังกายที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวที่ไม่ซับซ้อน ดังนี้

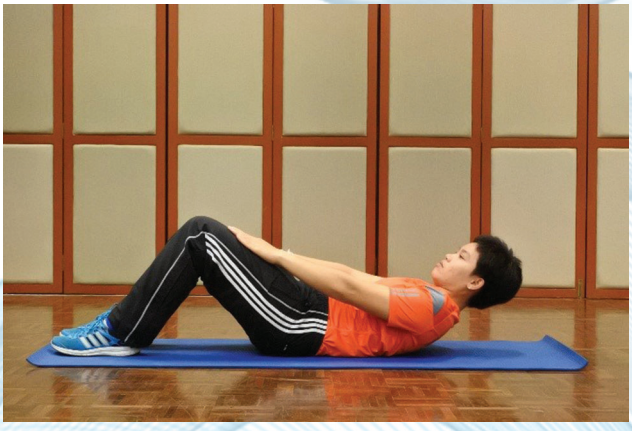
ท่าออกกำลังกาย
กลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว

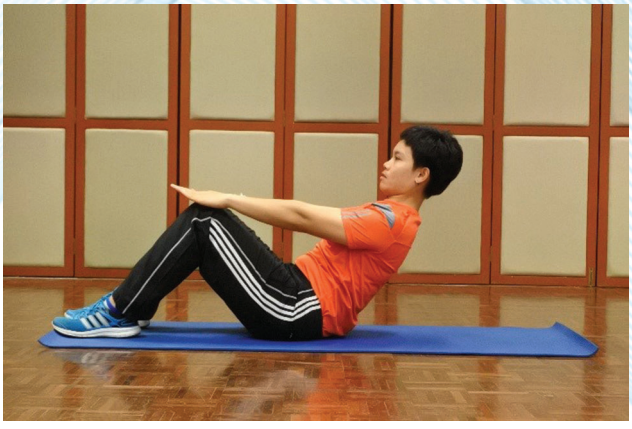


นอนหงายเลื่อนมือ (Ab Crunch)



ท่าเตรียม





ท่าออกกำลังกาย

นอนหงายเลื่อนมือ (Ab Crunch)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

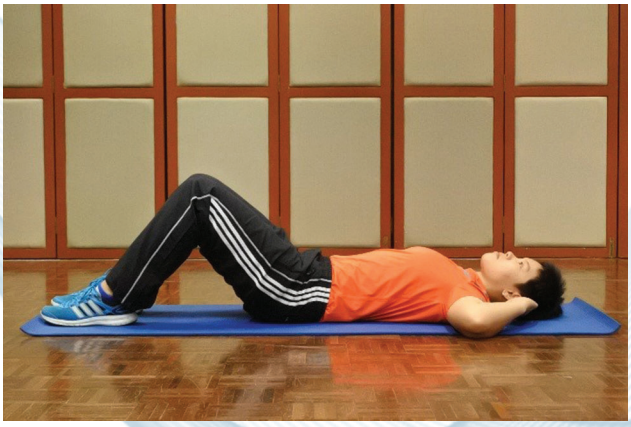
กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อหน้าท้อง (Rectus abdominis muscle)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อท้องด้านข้าง (External abdominis oblique muscle and Internal abdominis oblique muscle)

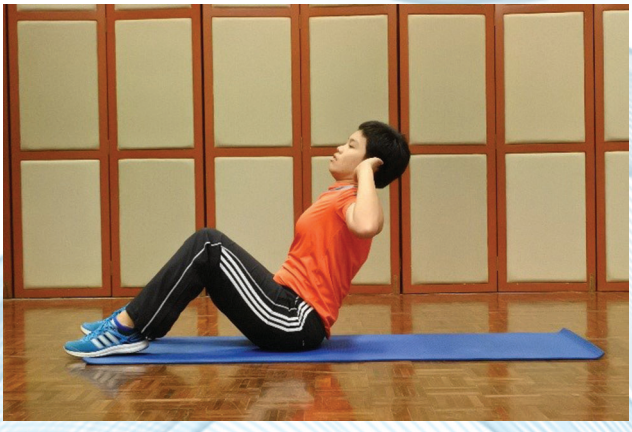
วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. นอนหงายชันเข่า มือทั้งสองข้างวางบนต้นขา กดคางชิดอก
2. ค่อย ๆ ออกแรงยกตัวขึ้น โดยเลื่อนมือทั้ง 2 ข้างให้สูงเหนือเข่า หลังส่วนบนลอยขึ้นจากพื้น หายใจออก
3. ผ่อนกลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจเข้า

ลุก – นั่ง (Sit Up)



ท่าเตรียม



ท่าออกกำลังกาย

ลุก - นั่ง (Sit Up)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

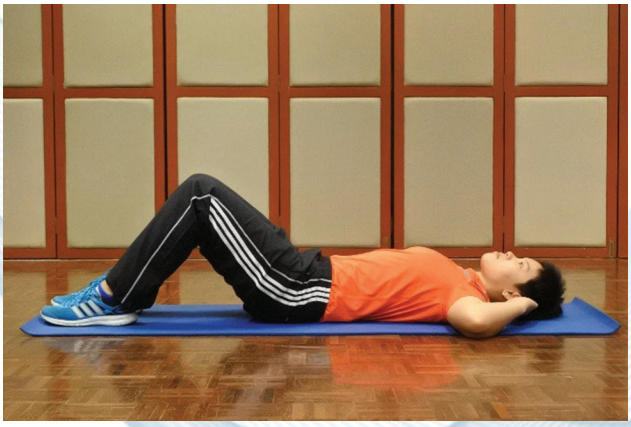
กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อหน้าท้อง (Rectus abdominis muscle)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อท้องด้านข้าง (External abdominis oblique muscle and Internal abdominis oblique muscle)

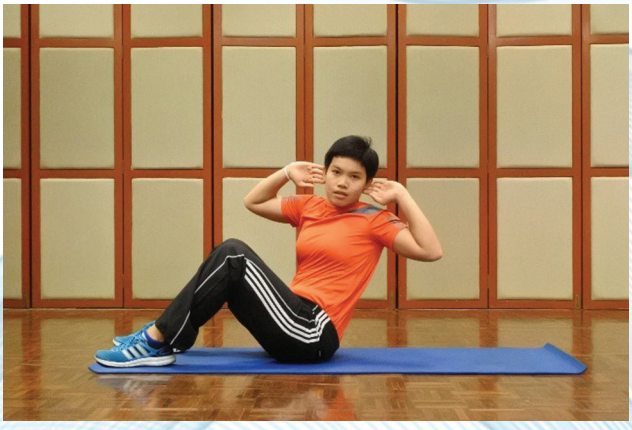
วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. นอนหงายชันเข่า มือทั้งสองข้างแตะด้านหลังใบหู กดคางชิดอก
2. ค่อย ๆ ออกแรงยกตัวขึ้น ให้อกเข้าใกล้ต้นขาให้มากที่สุด หายใจออก
3. ผ่อนกลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจเข้า

ลุก – นั่ง บิดตัว (Sit Up Twist)



ท่าเตรียม



ท่าออกกำลังกาย

ลุก - นั่ง บิดตัว (Sit Up Twist)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อหน้าท้อง (Rectus abdominis muscle)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อท้องด้านข้าง (External abdominis oblique muscle and Internal abdominis oblique muscle)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. นอนหงายชันเข่า มือทั้งสองข้างแตะด้านหลังใบหู กดคางชิดอก
2. ค่อย ๆ ออกแรงยกตัวขึ้น พร้อมบิดลำตัวให้ศอกซ้ายแตะเข่าขวา หายใจออก
3. ผ่อนกลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจเข้า ปฏิบัติเช่นเดียวกันในด้านตรงข้างสลับกันไปจนครบจำนวนครั้ง

จักรยานอากาศ (Bicycle)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

จักรยานอากาศ (Bicycle)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อหน้าท้อง (Rectus abdominis muscle, Paoas, Rectus femoris)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อท้องด้านข้าง (External abdominis oblique muscle and Internal abdominis oblique muscle)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. นอนหงายโดยให้ขาทั้ง 2 ข้างลอยจากพื้นเล็กน้อย นิ้วมือทั้งสองแตะด้านหลังใบหู กดคางชิดอก

2. ค่อย ๆ ออกแรงยกตัวขึ้น โดยดึงเข่าขวาเข้าหาอกพร้อมกับยกตัวให้หลังส่วนบนลอยขึ้นจากพื้น บิดตัวให้ศอกซ้ายแตะเข่าขวา หายใจออก

3. ผ่อนกลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจเข้า ปฏิบัติเช่นเดียวกันในด้านตรงข้ามสลับกันไปจนครบจำนวนครั้ง

นอนหงายยกขา (Lying leg raise)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

นอนหงายยกขา (Lying leg raise)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่าง (Lower rectus abdominis muscle, Paoas, Rectus femoris)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อท้องด้านข้าง (External abdominis oblique muscle and Internal abdominis oblique muscle)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. นอนหงายโดยให้ขาทั้ง 2 ข้างลอยจากพื้นเล็กน้อย มือทั้งสองวางด้านข้างสะโพก
2. ค่อย ๆ ออกแรงยกขาทั้ง 2 ข้างขึ้น โดยค่อย ๆ ดึงเข่าเข้าหาอกจนข้อสะโพกงอเข้ามากที่สุด ระวังไม่ให้หลังส่วนล่างลอยขึ้นจากพื้น หายใจออก
3. ผ่อนกลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจเข้า

ดึงเข่าหาอก (Mountain Climbers)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

ดึงเข่าหาอก (Mountain Climbers)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่าง (Lower Rectus abdominis muscle) และกล้ามเนื้อท้องด้านข้าง (External abdominis oblique muscle and Internal abdominis oblique muscle)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Quadriceps muscle) และกล้ามเนื้อสะโพก (Gluteus muscle)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. ท่าเตรียมในท่าดันพื้น โดยมือทั้ง 2 ข้างอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่ แยกเท้ากว้างเท่าช่วงไหล่ จากนั้น

2. เกร็งลำตัวให้เหยียดตรงตลอดเวลา ออกแรงดึงเข่าขวาเข้าหาอก หายใจออก แล้วเหยียดขาขวากลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น หายใจเข้า

3. จากนั้นออกแรงดึงเข่าซ้ายเข้าหาอก หายใจออก แล้วเหยียดขาซ้ายกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น หายใจเข้า ปฏิบัติสลับกันไปจนครบจำนวน

แพล้ง (Plank)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

แพล้ง (Plank)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อหน้าท้อง (Rectus abdominis muscle) และกล้ามเนื้อท้องด้านข้าง (External abdominis oblique muscle and Internal abdominis oblique muscle)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Quadriceps muscle) และกล้ามเนื้อสะโพก (Gluteus muscle)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. ท่าเตรียมในท่าดันพื้น โดยมือทั้ง 2 ข้างอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่ แยกเท้ากว้างเท่าช่วงไหล่ จากนั้นลดศอกทั้ง 2 ข้างวางตำแหน่งที่วางมือพร้อมประสานมือไว้ทางด้านหน้า
2. เกร็งลำตัวให้เหยียดตรงตลอดเวลา โดยควบคุมไม่ให้สะโพกสูงกว่าแนวกระดูกสันหลัง หายใจปกติ ห้ามกลั้นลมหายใจ
3. ค้างท่าไว้จนครบเวลา ซึ่งสามารถค้างท่าไว้ได้ตั้งแต่ 30 วินาที ถึง 3 นาที

แพล้ง เหยียดแขนและขา (Plank Arm and Leg raise)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

แพล้ง เหยียดแขนและขา (Plank Arm and Leg raise)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อหน้าท้อง (Rectus abdominis muscle) และกล้ามเนื้อท้องด้านข้าง (External abdominis oblique muscle and Internal abdominis oblique muscle)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Quadriceps muscle) และกล้ามเนื้อสะโพก (Gluteus muscle)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. ท่าเตรียมในท่าดันพื้น โดยมือทั้ง 2 ข้างอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่ แยกเท้ากว้างเท่าช่วงไหล่ จากนั้นลดศอกทั้ง 2 ข้างวางตำแหน่งที่วางมือพร้อมเหยียดแขนขวาไปทางด้านหน้า และยกขาซ้ายพ้นจากพื้น

2. เกร็งลำตัวให้เหยียดตรงตลอดเวลา โดยควบคุมไม่ให้สะโพกสูงกว่าแนวกระดูกสันหลัง หายใจปกติ ห้ามกลั้นลมหายใจ

3. ค้างท่าไว้จนครบเวลา ซึ่งสามารถค้างท่าไว้ได้ตั้งแต่ 30 วินาที ถึง 3 นาที ปฏิบัติเช่นเดียวกันในด้านตรงข้าม

แพล้งด้านข้าง (Side Plank)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

แพล้งด้านข้าง (Side Plank)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อท้องด้านข้าง (External abdominis oblique muscle and Internal abdominis oblique muscle)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อหน้าท้อง (Rectus abdominis muscle) และกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง (Erector Spinae)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. นอนตะแคงทางด้านซ้าย ควบคุมให้แนวไหล่ สะโพก เข่าและข้อเท้าเป็นเส้นตรง ศอกซ้ายวางตรงกับแนวข้อไหล่วางแขนราบกับพื้นไปทางด้านหน้า มือขวาจับเอว
2. จากนั้นออกแรงยกให้ลำตัว สะโพก ขาจนถึงข้อเท้าลอยขึ้นจากพื้น โดยควบคุมให้แนวลำตัวอยู่ในแนวเส้นตรงเสมอ หายใจปกติ ห้ามกลั้นลมหายใจ
3. ค้างท่าไว้จนครบเวลา ซึ่งสามารถค้างท่าไว้ได้ตั้งแต่ 30 วินาที ถึง 3 นาที

แพล้งด้านข้าง บิดตัว (Side Plank Rotation)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

แพล้งด้านข้าง บิดตัว (Side Plank Rotation)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อท้องด้านข้าง (External abdominis oblique muscle and Internal abdominis oblique muscle)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อหน้าท้อง (Rectus abdominis muscle) และกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง (Erector Spinae)

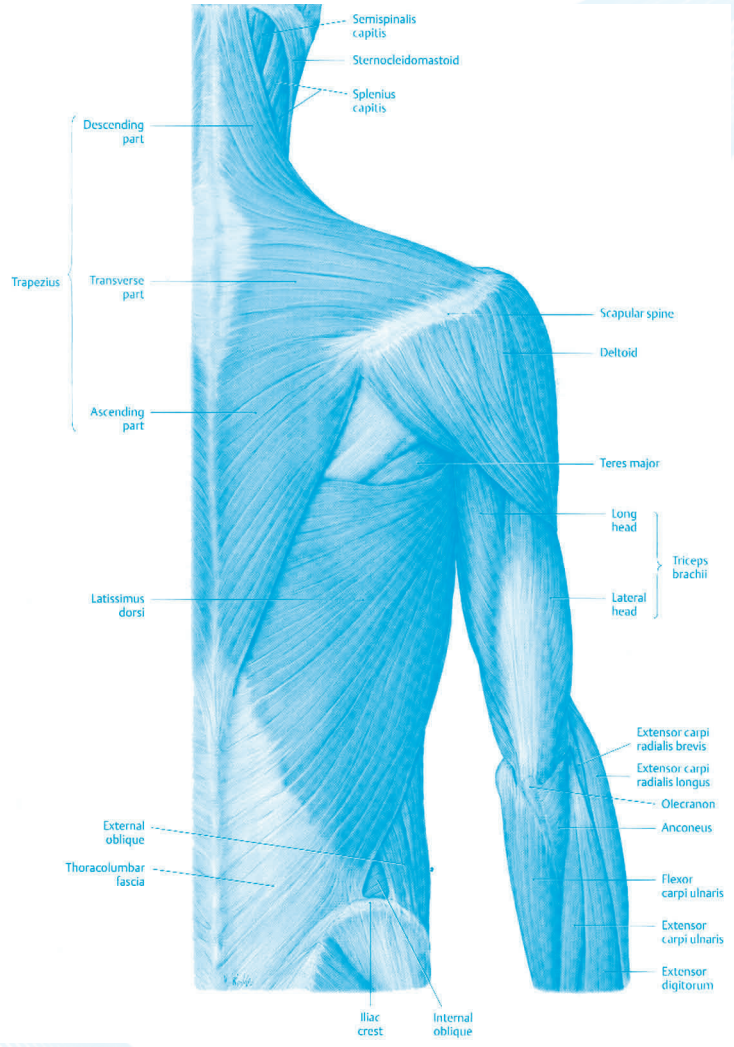
วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. นอนตะแคงทางด้านซ้าย ควบคุมให้แนวไหล่ สะโพก เข่าและข้อเท้าเป็นเส้นตรง ศอกซ้ายวางตรงกับแนวข้อไหล่วางแขนราบกับพื้นไปทางด้านหน้า มือขวาเหยียดขึ้นด้านบน

2. จากนั้นออกแรงยกให้ลำตัว สะโพก ขาจนถึงข้อเท้าลอยขึ้นจากพื้น โดยควบคุมให้แนวลำตัวอยู่ในแนวเส้นตรงเสมอ บิดตัวดึงมือขวาลอดใต้ลำตัว หายใจออก

3. ผ่อนกลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจเข้า ปฏิบัติจนครบจำนวน และปฏิบัติเช่นเดียวกันในด้านตรงข้าม

กล้ามเนื้อไหล่ (Shoulders)



ที่มา : Anne M. Gilroy; et al. (2008)

ภาพแสดง กลุ่มกล้ามเนื้อไหล่

กล้ามเนื้อไหล่ (Deltiod muscle) เป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญในการเพิ่มความมั่นคงของข้อไหล่ ซึ่งต้องการความแข็งแรงเอให้แขนเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาข้อไหล่หลุด โดยกล้ามเนื้อไหล่นั้นประกอบด้วย 3 มัด ที่มีหน้าที่การทำงานแตกต่างกันไป และมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกให้กล้ามเนื้อไหล่ทั้ง 3 มัด นั้นมีความแข็งแรง หากกล้ามเนื้อมัดหนึ่งมัดใดแข็งแรงกว่ากันมาก จะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อมัดอื่นๆได้เช่นกัน ข้อไหล่เป็นข้อต่อที่มีลักษณะของการประกอบกันของหัวกระดูกต้นแขนเข้าไปสวมอยู่ในเบ้าของกระดูกสะบัก โดยสามารถคงอยู่ในเบ้านั้นได้ด้วยการยึดของกล้ามเนื้อไหล่ และกลุ่มกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับไหล่ ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหลัง และกล้ามเนื้ออก กล้ามเนื้อไหล่เป็นกล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยมครอบคลุมอยู่บริเวณข้อไหล่ เกาะจากปลายกระดูกไหปลาร้า (Clavicle) และสันกระดูกสะบัก ไปยังจุดเกาะปลายที่ intertubercular sulcus ของกระดูกต้นแขน ทำหน้าที่ในการกางแขนโดยกล้ามเนื้อไหล่มัดกลาง (Middle deltiod muscle) ยกแขนขึ้นทางด้านหน้าโดยกล้ามเนื้อไหล่มัดหน้า (Anterior deltiod muscle) และกล้ามเนื้อไหล่มัดหลัง (Posterior deltiod muscle) ทำหน้าที่เหยียดแขนไปทางด้านหลัง ในบทนี้เป็นท่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อไหล่ซึ่งอาจจะยากสำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึก แต่ท่าการออกกำลังกายที่แนะนำเป็นท่าที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวที่ไม่ซับซ้อน แต่ควรฝึกให้เกิดความชำนาญมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนี้

ท่าออกกำลังกาย
กลุ่มกล้ามเนื้อไหล่

ดันหลัง (Push Back)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

ดันหลัง (Push Back)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อไหล่มัดกลาง (Middle deltiod muscle) กล้ามเนื้อไหล่มัดหน้า (Anterior deltiod muscle) และกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (Triceps brachii muscle)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อหลังส่วนบน (Trapezius muscle)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. เริ่มท่าดันพื้น ยกสะโพกสูงกว่าไหล่ เท้านำเท้าตามแยกกว้างกว่าช่วงไหล่เล็กน้อย
2. ผ่อนแรง งอศอกให้ลำตัวลดต่ำไปหาพื้นทางด้านหน้า โดยควบคุมให้แนวลำตัวอยู่ในแนวกระดูกสันหลังตรงเสมอ หายใจเข้า
3. จากนั้นออกแรงดันลำตัวกลับสู่ท่าเริ่มต้น

ดันพื้นเท้าสูงกว่าปกติ (Feet Elevated Push Back)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

ดันพื้นเท้าสูงกว่าปกติ (Feet Elevated Push Back)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อไหล่มัดกลาง (Middle deltiod muscle) กล้ามเนื้อไหล่มัดหน้า (Anterior deltiod muscle) และกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (Triceps brachii muscle)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อหลังส่วนบน (Trapezius muscle)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. เริ่มท่าดันพื้น ยกสะโพกสูงกว่าไหล่ เท้าทั้ง 2 ข้างวางบนกล่องสูง
2. ผ่อนแรง งอศอกให้ลำตัวลดต่ำไปหาพื้นทางด้านหน้า โดยควบคุมให้แนวลำตัวอยู่ในแนวกระดูกสันหลังตรงเสมอ หายใจเข้า
3. จากนั้นออกแรงดันลำตัวกลับสู่ท่าเริ่มต้น

ยืนด้วยมือดันไหล่ (Wall Handstand Push Up)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

ยืนด้วยมือดันไหล่ (Wall Handstand Push Up)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อไหล่มัดกลาง (Middle deltiod muscle) กล้ามเนื้อไหล่มัดหน้า (Anterior deltiod muscle) กล้ามเนื้อไหล่มัดหลัง (Posterior deltiod muscle) และกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (Triceps brachii muscle)

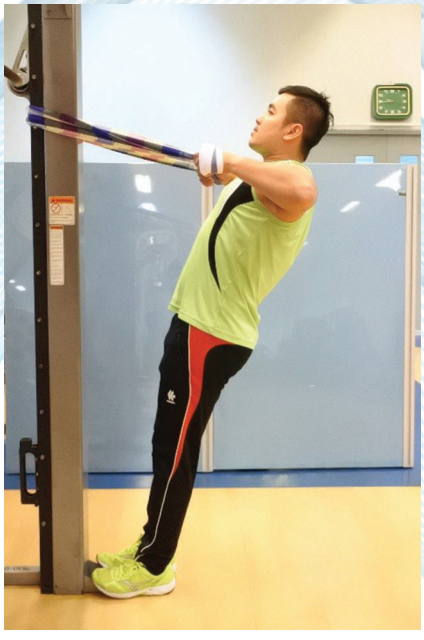
กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อหลังส่วนบน (Trapezius muscle)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. เริ่มท่ายืนด้วยมือ โดยเหยียดลำตัวตรง เท้าทั้ง 2 ข้างวางพาดบนผนัง
2. ผ่อนแรง งอศอกให้ลำตัวลดต่ำไปหาพื้นทางด้านล่าง โดยควบคุมให้แนวลำตัวอยู่ในแนวกระดูกสันหลังตรงเสมอ หายใจเข้า
3. จากนั้นออกแรงดันลำตัวกลับสู่ท่าเริ่มต้น

กางศอกดึงตัว (Rear Deltiod Raise)

ท่าเตรียม



ท่าออกกำลังกาย

กางศอกดึงตัว (Rear Deltiod Raise)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

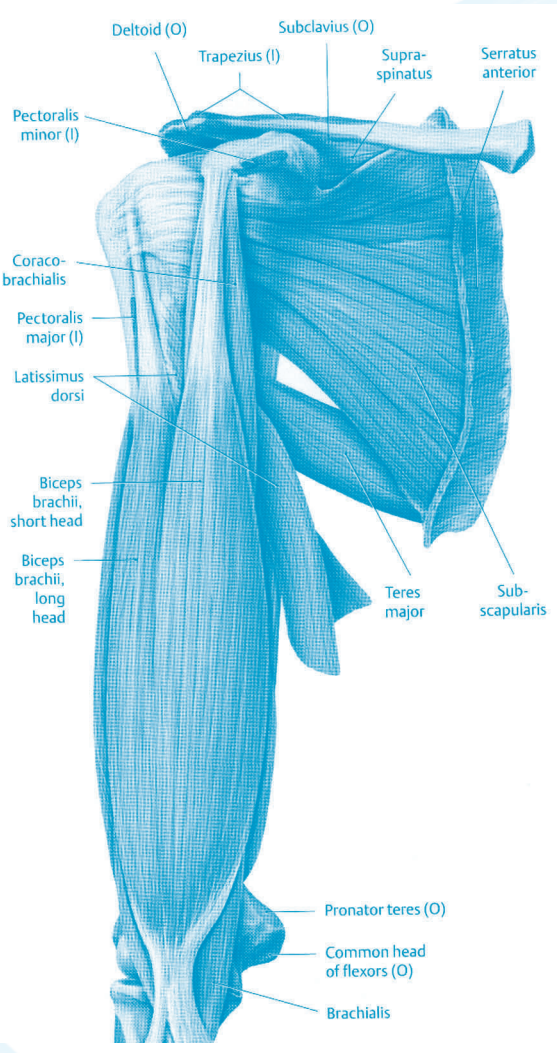
กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (Triceps brachii muscle)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อไหล่มัดกลาง (Middle deltiod muscle) กล้ามเนื้อหลังส่วนบน (Trapezius muscle) และกล้ามเนื้อหลังด้านใน (Rhomboid muscle)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

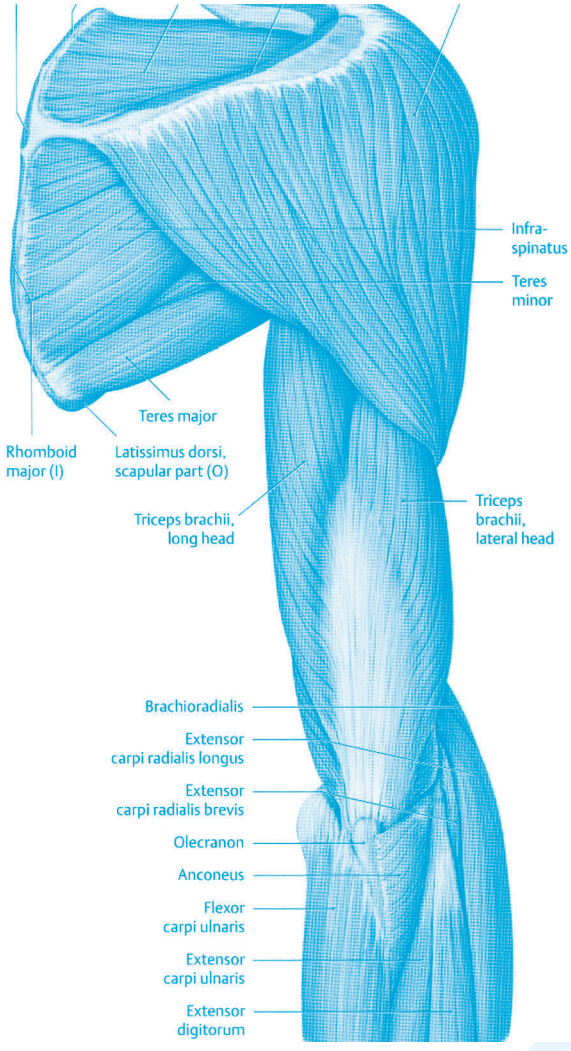
1. เริ่มใช้ผ้าขนหนูหรือเชือกคล้องเสาที่มีลักษณะแข็งแรง เท้าทั้ง 2 ข้างวางให้ใกล้เสา เอนตัวโดยให้ลำตัว ต้นขาจนถึงข้อเท้าเหยียดตรง แขนตึง
2. ออกแรงดึงตัวเข้าหาเสา โดยกางศอกให้อยู่แนวเดียวกับไหล่ โดยควบคุมให้แนวลำตัวอยู่ในแนวกระดูกสันหลังตรงเสมอ หายใจออก
3. ผ่อนแรงกลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจเข้า

กล้ามเนื้อต้นแขน (Arm)



ที่มา : Anne M. Gilroy; et al. (2008)

ภาพแสดง กลุ่มกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า



ที่มา : Anne M. Gilroy; et al. (2008)

ภาพแสดง กลุ่มกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง

กล้ามเนื้อแขนในบทนี้จะกล่าวถึงตั้งแต่ส่วนของข้อมือจนถึงข้อไหล่ โดยจะมีกล้ามเนื้อทั้งด้านหน้าและด้านหลัง กล้ามเนื้อต้นแขนทำหน้าที่งอและเหยียดข้อศอก ส่วนกล้ามเนื้อปลายแขนทำหน้าที่งอและกระดกข้อมืออีกทั้งยังมีหน้าที่ในการกำและแบมืออีกด้วย กล้ามเนื้อแขนมีอยู่หลายมัดด้วยกัน ในบทนี้จะกล่าวถึงกล้ามเนื้อต้นแขน ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 มัด ประกอบด้วย

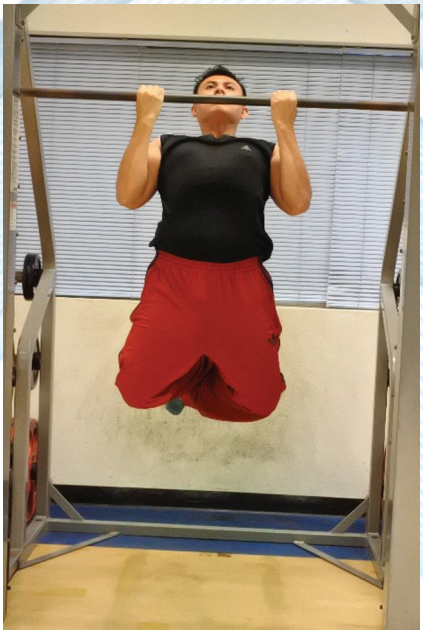
- Biceps brachii muscle เป็นกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า มีจุดเกาะต้น 2 ตำแหน่ง คือ glenoid cavity และ coracoid process ของกระดูกสะบัก (scapula) ไปยังจุดเกาะปลายที่ตำแหน่ง radial tuberosity ของกระดูกปลายแขน (radius) ทำหน้าที่งอข้อศอกและหงายมือ
- Brachialis muscle มีจุดเกาะต้นจากผิวของกระดูกต้นแขน ไปยัง coronoid process ของกระดูก ulna ทำหน้าที่งอข้อศอก
- Triceps brachii muscle เป็นกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง มีจุดเกาะต้น 3 ตำแหน่ง คือ ขอบล่างของกระดูกสะบัก (scapula) ตำแหน่งที่ 2 คือผิวด้านนอกของกระดูกต้นแขน ตำแหน่งที่ 3 คือ ผิวด้านหลังของกระดูกต้นแขน ส่วนจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้ออยู่ที่ olecranon ของกระดูก ulna ทำหน้าที่เหยียดข้อศอก

การออกกำลังกายในบทที่ผ่านๆมานั้น กล้ามเนื้อแขนจะเป็นกล้ามเนื้อช่วยในหลายท่าออกกำลังกายและได้รับการฝึกโดยทางอ้อมแล้ว ในบทนี้จะขอกล่าวถึงท่าออกกำลังกายที่เน้นการใช้กล้ามเนื้อแขนโดยตรงที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวที่ไม่ซับซ้อน ดังนี้

ท่าออกกำลังกาย
กลุ่มกล้ามเนื้อแขน

ดึงตัว (Biceps Chin Up)

ท่าเตรียม



ท่าออกกำลังกาย

ดึงตัว (Biceps Chin Up)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Bicep Brachii) และกล้ามเนื้อด้านนอก (Latissimus dorsi muscle)

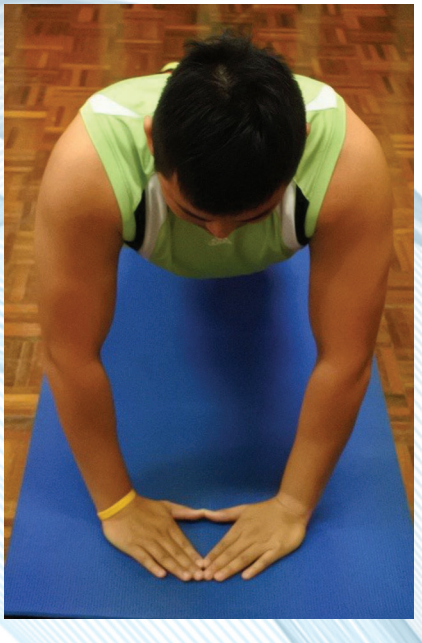
กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อหลังส่วนบน (Trapezius muscle) และกล้ามเนื้อหลังด้านใน (Rhomboid muscle)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. ท่าเตรียมหงายมือทั้ง 2 ข้างจับคานกว้างเท่าช่วงไหล่ แขนเหยียดตึง ลำตัวเหยียดตรง งอข้อเข่าโดยพับส้นเท้าไปทางด้านหลังไขว้เท้าไว้ด้วยกัน
2. ค่อย ๆ ดึงตัวขึ้น โดยควบคุมให้ลำตัวเหยียดตรง ยืดอก ยกคางขึ้นเหนือคานที่จับ หายใจออก
3. ผ่อนน้ำหนักตัว เหยียดแขนกลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจเข้า

มือชิดดันพื้น (Diamond Push Up)

ท่าเตรียม



ท่าออกกำลังกาย

มือชิดดันพื้น (Diamond Push Up)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

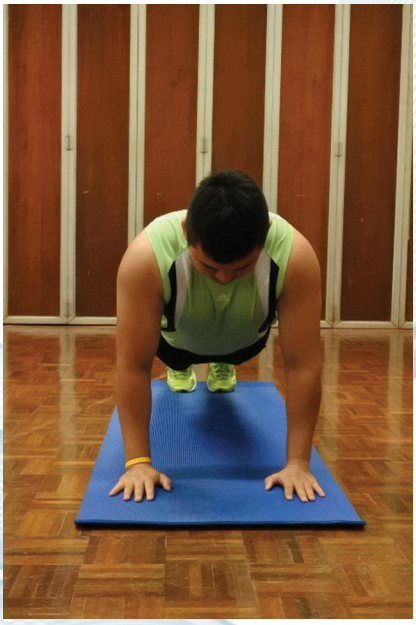
กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (Triceps Brachii) กล้ามเนื้ออกกลาง (Pectoralis major muscle - Middle regions) และกล้ามเนื้อไหล่ด้านหน้า (Anterior Deltoid)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อด้านในของรักแร้ (Serratus Anterior) กล้ามเนื้อทราพีเซียส (Trapezius) และกล้ามเนื้อท้อง (Rectus Abdominis)

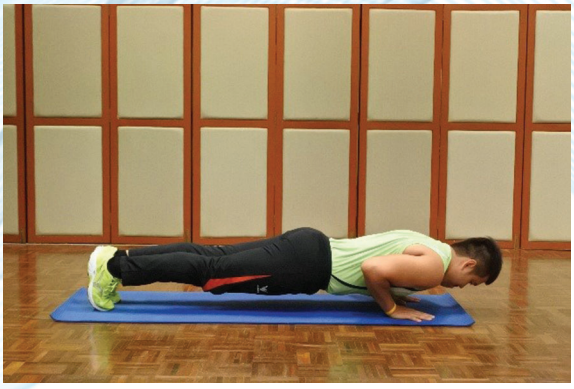
วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. ท่าเตรียมในท่าดันพื้นโดยมือทั้ง 2 ข้างวางชิดติดกัน เท้าแยกกว้างเท่าช่วงไหล่ ลำตัวเหยียดตรง มือกว้างกว่าช่วงไหล่โดยเมื่อยุบตัวลงศอกทั้ง 2 ข้างจะทำมุม 90 องศา
2. ค่อย ๆ ยุบตัวลง งอศอก ลดอกให้ใกล้พื้นมากที่สุด โดยควบคุมให้แขนท่อนบนจนถึงศอกแนบชิดลำตัว และลำตัวเหยียดตรงตลอดการเคลื่อนไหว หายใจเข้า
3. จากนั้นออกแรงเหยียดแขนดันตัวกลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจออก

ดันพื้นมือกว้างเท่าช่วงไหล่ (Narrow Triceps Push Up)



ท่าเตรียม



ท่าออกกำลังกาย

ดันพื้นมือกว้างเท่าช่วงไหล่ (Narrow Triceps Push Up)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (Triceps Brachii) กล้ามเนื้ออกกลาง (Pectoralis major muscle - Middle regions) และกล้ามเนื้อไหล่ด้านหน้า (Anterior Deltoid)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้อด้านในของรักแร้ (Serratus Anterior) กล้ามเนื้อทราพีเซียส (Trapezius) และกล้ามเนื้อท้อง (Rectus Abdominis)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. ท่าเตรียมในท่าดันพื้นโดยมือทั้ง 2 ข้างวางกว้างเท่าช่วงไหล่ เท้าแยกกว้างเท่าช่วงไหล่ ลำตัวเหยียดตรง มือกว้างกว่าช่วงไหล่โดยเมื่อยุบตัวลงศอกทั้ง 2 ข้างจะทำมุม 90 องศา
2. ค่อย ๆ ยุบตัวลง งอศอก ลดอกให้ใกล้พื้นมากที่สุด โดยควบคุมให้แขนท่อนบนจนถึงศอกแนบชิดลำตัว และลำตัวเหยียดตรงตลอดการเคลื่อนไหว หายใจเข้า
3. จากนั้นออกแรงเหยียดแขนดันตัวกลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจออก

เหยียดศอก (Bench Dip)

ท่าเตรียม

ท่าออกกำลังกาย

เหยียดศอก (Bench Dip)

กล้ามเนื้อที่ฝึก (Muscle Involved)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary muscle) คือ กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (Triceps Brachii)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary muscle) คือ กล้ามเนื้ออกกลาง (Pectoralis major muscle) และกล้ามเนื้อไหล่ด้านหน้า (Anterior Deltoid)

วิธีปฏิบัติ (Execution)

1. ท่าเตรียมนั่งเก้าอี้โดยให้สะโพกอยู่ใกล้ขอบเก้าอี้มากที่สุด วางมือทั้ง 2 ข้างตรงขอบเก้าอี้ชิดติดสะโพก

2. ก้าวเท้าไปทางด้านหน้าให้มุมเข้ากว้างกว่า 90 องศา โดยรักษาแนวสะโพก หลังและไหล่เป็นแนวเส้นตรงและสะโพกชิดติดขอบเก้าอี้ด้านหน้า

3. ค่อย ๆ ลดตัวลง งดศอก ให้แนวสะโพก หลังชิดติดขอบเก้าอี้ตลอดช่วงการเคลื่อนไหว หายใจเข้า

4. จากนั้นออกแรงเหยียดแขนดันตัวกลับสู่ท่าเริ่มต้น หายใจออก โดยให้รักษาแนวสะโพก หลังชิดติดขอบเก้าอี้ตลอดช่วงการเคลื่อนไหว

6

การออกกำลังกายแบบวงจร

บทที่ 6

การออกกำลังกายแบบวงจร

การออกกำลังกายแบบวงจรเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการฝึกความแข็งแรงในนักกีฬามือใหม่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมความอดทนของกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายแบบวงจรนี้จะต้องปฏิบัติซ้ำๆหลายครั้งในแต่ละเซต โดยมีการพักในช่วงที่เปลี่ยนท่าสั้น ๆ การออกกำลังกายแบบวงจรยังสามารถช่วยประหยัดเวลาในการฝึกได้เป็นอย่างดี นักกีฬาสามารถออกกำลังกายไปพร้อม ๆ กันครั้งละหลาย ๆ คน จึงทำให้เกิดความสนุกสนานไม่น่าเบื่อหน่ายสำหรับการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายแบบวงจรจะใช้ความหนักที่ 40 - 60 % 1 RM เนื่องจากจำนวนที่ใช้ปฏิบัติในแต่ละเซตค่อนข้างมาก เวลาพักน้อย การออกกำลังกายแบบวงจรจะกำหนดนักกีฬาฝึก 3 ครั้ง/สัปดาห์ ในแต่ละครั้งจะต้องเลือกท่าการฝึกให้ครอบคลุมกล้ามเนื้อทุกส่วนทั่วทั้งร่างกาย สิ่งที่ต้องพิจารณาอีกอย่างในการเลือกท่าคือควรเลือกท่าที่ใช้หลายข้อต่อเพื่อให้เกิดผลต่อกล้ามเนื้อหลายๆส่วนพร้อมกัน การออกกำลังกายแบบวงจรนั้นควรให้เริ่มจากกลุ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปหามัดเล็ก โดยการออกกำลังกายแบบวงจรจะประกอบด้วยท่าประมาณ 8 - 10 ท่า หรือจะมากถึงสูงสุด 16 ท่า ก็ได้ ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของแต่ละบุคคล ในการลำดับท่านั้นควรจัดให้ร่างกายได้ออกกำลังกายสลับกันโดยเมื่อบริหารส่วนกล้ามเนื้อบนแล้วควรต่อด้วยท่าที่บริหารกล้ามเนื้อส่วนล่าง เพื่อให้กล้ามเนื้อแต่ละส่วนได้พักก่อนที่จะหมุนเวียนกลับมาทำซ้ำอีก หรืออาจใช้การสลับแบบกล้ามเนื้อตรงกันข้าม เช่น หากฝึกท่ากายบริหารที่ต้องออกแรงดัน ท่าต่อไปก็ควรเป็นท่ากายบริหารที่ต้องออกแรงดึง เป็นต้น เมื่อทำการฝึกครบทุกท่าใน 1 รอบ ให้ใช้เวลาพักระหว่างรอบ 30 - 90 วินาที

การออกกำลังกายแบบวงจรเมื่อต้องการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกานควรใช้วิธีการเพิ่มท่าการบริหาร หรือลดเวลาพักลง หรือเพิ่มจำนวนรอบของการออกกำลังกาย หรือเพิ่มความยากของท่า เพื่อให้นักกีฬาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างโปรแกรม

โปรแกรมออกกำลังกาย 3 ครั้ง/สัปดาห์

ชื่อ ..... สกุล.....

เพศ ..... อายุ..... ปี ความดันโลหิต...../..... มิลลิเมตรปรอท

ชีพจรขณะพัก ..... ครั้ง/นาที

ลำดับที่	ท่ากายบริหาร	ความหนัก	SET	จำนวนครั้ง	เวลาพัก	หมายเหตุ
1	Leg Lunge	น้ำหนักตัว	3	15	พักระหว่างชุด 1 นาที	
2	Push Up	น้ำหนักตัว	3	15		
3	Ab Crunch	น้ำหนักตัว	3	15		
4	Lying leg raise	น้ำหนักตัว	3	15		
5	Hip Bridge	น้ำหนักตัว	3	15		
6	Plank 1.5 นาที	น้ำหนักตัว	3			
7	Bird Dog	น้ำหนักตัว	3	15		
8	Feet Elevated Push Up	น้ำหนักตัว	3	15		
9	Rear Deltiod Raise	น้ำหนักตัว	3	15		
10	Diamond Push Up	น้ำหนักตัว	3	15		
11	Biceps Chin Up	น้ำหนักตัว	3	15		
12	Sit Up	น้ำหนักตัว	3	15		
13	ยืดกล้ามเนื้อ 20 นาที					

บรรณานุกรม

กรมพลศึกษา. (2555). **การฝึกความแข็งแรงรูปแบบ Function Training สำหรับนักกีฬา.** กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.

กรมพลศึกษา. (2556). **คู่มือแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย สำหรับประชาชน อายุ 19 - 59 ปี.** กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.

กรมพลศึกษา. (2556). **คู่มือแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย สำหรับผู้สูงอายุ อายุ 60 - 89 ปี.** กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.

กรมพลศึกษา. (2556). **บริหารกาย คลายเครียด.** กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

กรมพลศึกษา. (2556). **แอโรบิกด๊านซ์.** กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

เจริญ กระบวนรัตน์. (2544). **Weight Training**. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกกล้ามเนื้อด้วยการยกน้ำหนัก วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2544. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เจริญ กระบวนรัตน์. (2548). **หลักและเทคนิคการฝึกกรีฑา**. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เจริญ กระบวนรัตน์. (2548). **Human performance**. กรุงเทพฯ: สเป็ค ครีเอทีฟ

ธีระศักดิ์ ฮาภาวัฒนาสกุล. (2552). **หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา**. กรุงเทพฯ: ส.เอเชีย (1989).

ประวิตร เจนวรรธนะกุล. (2551). **กายภาพบำบัดทางการกีฬา**. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์. (2549). **สรีรวิทยาระบบกล้ามเนื้อ**. กรุงเทพฯ: เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์.

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. (2547). **สรีรวิทยา 1**. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

รำแพน พรเทพเกษมสันต์. (2549). **กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของมนุษย์**. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: โสภณการพิมพ์.

วิไล ชินธเนศ; และคนอื่นๆ. (2548). **Chula's Atlas of Basic Human Anatomy.** พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิไล ชินธเนศ; และคนอื่นๆ. (2550). **กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ HUMAN ANATOMY.** พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สามลดา.

วิไล ชินธเนศ; และคนอื่นๆ. (2550). **กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ HUMAN ANATOMY.** พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สามลดา.

สนธยา สีละมาด. (2555). **หลักการฝึกกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา**. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สิริพร ศศิมณฑลกุล. (2542). **การกีฬากับการแพทย์**. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ. (2552). **การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์การกีฬา**. กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

Anne M. Gilroy; et al. (2008). **Atlas of Anatomy**. India: Thomson Press.

Bret Contreras. (2014). **Bodyweight Strength Training Anatomy**. The United States of America. United Graphics.

R. T. Floyd; & Clem W. Thompson. (2001). **Manual of Structural Kinesiology.** 14th ed. Singapore. The McGraw-Hill.

Robert S. Behnke. (2006). **Kinetic Anatomy.** 2nd ed. The United States of America. Custom Color.

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์	อธิบดีกรมพลศึกษา
นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว	รองอธิบดีกรมพลศึกษา
นายพัชระ ตั้งพานิช	รองอธิบดีกรมพลศึกษา
ดร.วนิดา พันธ์สอาด	ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้เชี่ยวชาญ

รศ.ดร.สนธยา สีละมาด	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.ชลชัย อานามนารถ	มหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าที่ ร.ต.ดร.ธเนษฐ์พงษ์ สุขวงศ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้เรียบเรียง

นางสาวฉัตรดาว อนุกูลประชา	ผู้อำนวยกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นายภุชงค์ บุญรักษ์	นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
นายชลิตพล สืบใหม่	นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ
นายอภิรมย์ อาทิตย์ตั้ง	นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

ผู้แสดงแบบ

นายภุชงค์ บุญรักษ์	นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
นายอรรถชัย ไชยวัต	นักพัฒนาการกีฬา
นายธเนตร อ่อนทุม	นักพัฒนาการกีฬา
นางสาวปภัชญา สุขมงคล	นักพัฒนาการกีฬา
นางสาวปนัดดา แก่นพิทักษ์	นักพัฒนาการกีฬา
นางสาวลดารัตน์ มะลิหวล	

กรมพลศึกษา

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สนามกีฬาแห่งชาติ 154 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2214-2578

โทรสาร : 0-2214-2578

E-mail Address : webmaster@dpe.go.th

www.dpe.go.th

ออกแบบและจัดพิมพ์โดย บริษัท เอ็นทีม ครีเอชั่น จำกัด